

정책자료 2019-03

## 실험실창업의 고용 창출 파급효과 분석

A study on the effect of employment creation in public  
technology startups

전지은 · 김선우

연구진

연구책임자

연구참여자

전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김선우 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책자료 2019-03

실험실창업의 고용 창출 파급효과 분석

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-618-2 93300

# | 목 차 |

|          |   |
|----------|---|
| 요약 ..... | i |
|----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제1절 연구의 배경 및 목적 ..... | 1 |
|-----------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 연구의 배경 ..... | 1 |
|-----------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 제2절 연구 내용 및 범위 ..... | 2 |
|----------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 제2장 선행연구 고찰 및 지원 정책 현황 ..... | 4 |
|------------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 제1절 선행연구 고찰 ..... | 4 |
|-------------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. 실험실창업 성과 분석 관련 선행연구 고찰 ..... | 4 |
|---------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 2. 실험실창업 성과 실현 모델 설계 ..... | 9 |
|----------------------------|---|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 제2절 실험실창업 지원 정책 ..... | 15 |
|-----------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 국내 실험실창업 지원 정책 ..... | 15 |
|-------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 2. 해외 실험실창업 지원 정책 ..... | 21 |
|-------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3. 국내외 실험실창업 지원 정책 시사점 ..... | 23 |
|------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 제3장 실험실창업 파급효과 분석 및 결론 ..... | 25 |
|------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 제1절 실험실창업 현황 및 파급효과 분석 ..... | 25 |
|------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 데이터 수집 및 현황 ..... | 25 |
|----------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 2. 분석 방법론 ..... | 43 |
|-----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 3. 파급효과 분석 ..... | 45 |
|------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 제2절 결론 ..... | 49 |
|--------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 연구결과 요약 .....        | 49 |
| 2. 정책 과제 .....          | 51 |
| 3. 연구의 한계 및 향후 방향 ..... | 54 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>참고문헌 .....</b> | <b>57</b> |
|-------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>부록 .....</b> | <b>59</b> |
|-----------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Summary .....</b> | <b>65</b> |
|----------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Contents .....</b> | <b>67</b> |
|-----------------------|-----------|

## | 표 목 차 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 공공기술기반 창업지원제도 .....                  | 5  |
| 〈표 2-2〉 창업과 고용 관련 기존 연구 .....                | 8  |
| 〈표 2-3〉 실험실창업 지원 사업 현황 .....                 | 16 |
| 〈표 2-4〉 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원 사업 지원 내용 .....   | 17 |
| 〈표 2-5〉 한국모태펀드 출자대상 .....                    | 20 |
| 〈표 2-6〉 미국 Lab-to-Market 주요 내용 .....         | 21 |
| 〈표 3-1〉 창업자 전공 .....                         | 26 |
| 〈표 3-2〉 창업당시 창업자의 소속 .....                   | 26 |
| 〈표 3-3〉 창업자 연령 .....                         | 26 |
| 〈표 3-4〉 기술이전의 주체 .....                       | 28 |
| 〈표 3-5〉 기술 이전 출자 시점에서의 기술개발 단계 .....         | 28 |
| 〈표 3-6〉 기술료 .....                            | 28 |
| 〈표 3-7〉 기술이전 지급방식 .....                      | 29 |
| 〈표 3-8〉 대학 및 출연(연) 기술을 이전(출자)받은 이유 .....     | 29 |
| 〈표 3-9〉 기술이전(출자) 이후 대학 및 출연(연) 후속지원 여부 ..... | 29 |
| 〈표 3-10〉 기술이전(출자)받은 기술 제품활용 여부 .....         | 29 |
| 〈표 3-11〉 창업이후 사업모델 변경 .....                  | 30 |
| 〈표 3-12〉 정부지원 사업 / 연구개발과제 참여 여부 .....        | 30 |
| 〈표 3-13〉 정부지원 사업에 참여한 경우 지원과제수 및 금액 .....    | 30 |
| 〈표 3-14〉 지원 사업 중 특히 도움이 된 사업 유형 .....        | 31 |
| 〈표 3-15〉 정부지원 사업 필요 시점 .....                 | 31 |
| 〈표 3-16〉 실험실 창업 지원시 요인별 중요도 .....            | 31 |
| 〈표 3-17〉 투자유치 경험 여부 .....                    | 32 |
| 〈표 3-18〉 투자유치 내용 .....                       | 32 |
| 〈표 3-19〉 최초 투자유치 소요기간 .....                  | 32 |
| 〈표 3-20〉 최근 3년간 경영현황 .....                   | 33 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 〈표 3-21〉 최근 3년간 연도별 특허 출원 현황 .....     | 33 |
| 〈표 3-22〉 창업기업 인력구성 현황 .....            | 33 |
| 〈표 3-23〉 변수의 측정 및 출처 .....             | 35 |
| 〈표 3-24〉 분석대상 177개 기업 기초통계 .....       | 35 |
| 〈표 3-25〉 고성장 그룹 현황 .....               | 38 |
| 〈표 3-26〉 고성장 그룹 기업 기초통계량 .....         | 39 |
| 〈표 3-27〉 잠재적 성장 그룹 1 실험실창업 기초통계량 ..... | 40 |
| 〈표 3-28〉 잠재적 성장 그룹 2 실험실창업 기초통계량 ..... | 42 |
| 〈표 3-29〉 기타 그룹 실험실창업 기초통계량 .....       | 42 |
| 〈표 3-30〉 고성장 그룹 PVAR(1) 분석 결과 .....    | 46 |
| 〈표 3-31〉 고성장 그룹 그랜저 인과관계 분석 결과 .....   | 47 |
| 〈표 3-32〉 고성장 그룹 충격반응분석 결과 .....        | 48 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 연구의 체계와 구성 .....                        | 3  |
| [그림 2-1] 공공기술창업의 범위 .....                        | 4  |
| [그림 2-2] 대학 기술이전 프로세스 .....                      | 9  |
| [그림 2-3] 과학기술 R&D Value Chain .....              | 10 |
| [그림 2-4] 기술혁신의 고용창출 메커니즘 .....                   | 11 |
| [그림 2-5] 창업기업과 고용창출 성과의 동태적 파급 과정 .....          | 13 |
| [그림 2-6] 실험실창업 성과 메커니즘 .....                     | 15 |
| [그림 2-7] 대학기술경영촉진사업 참여 64개 대학의 기술사업화 효과 .....    | 18 |
| [그림 2-8] AIST의 협력창업의 유형별 추진체계 .....              | 23 |
| [그림 3-1] 창업자 학력 .....                            | 27 |
| [그림 3-2] 실험실창업 업력별 분포 .....                      | 36 |
| [그림 3-3] 실험실창업 기업 분류 매트릭스 .....                  | 37 |
| [그림 3-4] 고성장 실험실창업 기업 유형 및 기술주체 현황 .....         | 38 |
| [그림 3-5] 잠재적 성장 그룹 1 실험실창업 기업 유형 및 기술주체 현황 ..... | 39 |
| [그림 3-6] 잠재적 성장 그룹 1 실험실창업 기술 분야 .....           | 40 |
| [그림 3-7] 잠재적 성장 그룹 2 실험실창업 기업 유형 및 기술주체 현황 ..... | 41 |
| [그림 3-8] 잠재적 성장 그룹 2 실험실창업 기술 분야 .....           | 41 |
| [그림 3-9] 고성장그룹 그랜저 인과관계 및 파급효과 .....             | 47 |
| [그림 3-10] 고성장 그룹 충격반응결과 그래프 .....                | 49 |





## | 요약 |

### 1. 서론

□ 실험실창업의 확산의 필요성과 그 성과가 우수하다고 알려져 있지만 우리나라의 실험실창업 수준은 저조하고, 그 효과를 실증적으로 분석한 연구가 부재함

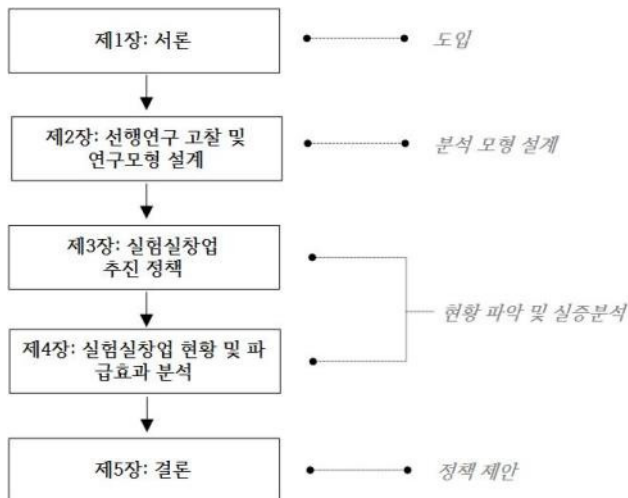
- 실험실창업은 대학이나 출연연에서 논문, 특허 형태로 보유한 신기술을 기반으로 한 창업으로 고용 창출효과와 기업 생존율이 우수하다고 알려짐
- 정부도 실험실창업 활성화가 필요하다는 인식하에 관련 정책을 추진함
  - 2017년 11월 ‘혁신창업 생태계 조성방안’, 2019년3월 ‘제2벤처 붐 확산전략’을 발표하여 기술인재가 고기술 창업을 할 수 있도록 성과지표 개선, 투자, 멘토링, 기술지원 등을 강화함
- 실험실창업은 2017년 기준 교원창업인 경우에는 대학 당 2.65개 미만으로 매우 저조한 수준이나, 고용인원은 지속적으로 증가하고 있는 추세임
- 다만, 실험실창업의 범위에 대해 아직 공동의 합의가 존재하지 않으며, 이에 지속적인 현황 파악이 이루어지고 있지 않으며, 더욱이 그 성과와 파급 효과에 대한 연구가 부재함

□ 본 연구는 실험실창업의 고용 창출 메커니즘을 파악하고, 파급효과를 분석하여 향후 정책의 체계적 추진에 기여하고자 함

- 실험실창업의 메커니즘 파악을 위해 정부지원 및 민간투자 등의 지원을 통한 고용과 매출 간의 인과관계를 파악함
- 실험실창업 메커니즘 간의 파급효과 발생에 소요되는 시간을 추정하여 정량적 메커니즘을 제시함

- 연구는 총 5장으로 구성되고, 실험실창업의 정책 및 실태 파악과 메커니즘 분석을 위해 선행연구를 통해 실험실창업 성과 창출 체계를 구성하여 분석함
- 실험실창업 기업으로 기술지주회사 자회사, 신기술창업전문회사 자회사, 교원창업, 연구원창업, 연구소기업 등을 포함하여 정부 또는 민간의 투자를 통한 지원-고용-매출 등의 지원과 성과에 중점을 두어 메커니즘을 분석함

[그림 1] 연구의 체계와 구성



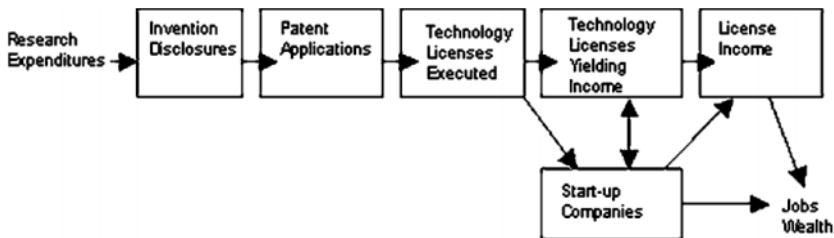
## 2. 선행연구 고찰 및 지원 정책 현황

### (1) 선행연구

- 기존의 창업의 고용에 대한 성과 파악에 대한 연구는 거시적으로 창업이 국가 경제성장 달성을 위한 전략으로 적합한지를 판단한 연구가 대부분임

- 기존 연구에서 창업이 국가 전체의 고용 증대에 긍정적 영향이 있다고 제시되고 (Hall and Sobel, 2006; Acs and Zserb, 2007; Stangler and Litan, 2009), 국가 전체의 총 고용의 증가가 대부분의 창업기업에서 발생한다는 것이 입증됨
  - 다만, 그 효과를 주로 정책적인 관점에서 파악하고 있어 장기적인 관점에서 그 효과를 입증하지 못한다는 한계가 있음
    - 특히, 실험실창업이라는 특정 범위에서의 고용효과 분석에 대한 연구는 없음
- 실험실창업은 대학 및 연구기관에서 개발된 기술에 기반을 둔 창업으로 기술이전 또는 출지에서 시작되고, 이는 창업과 고용 창출을 프로세스 관점에서 살펴볼 수 있음

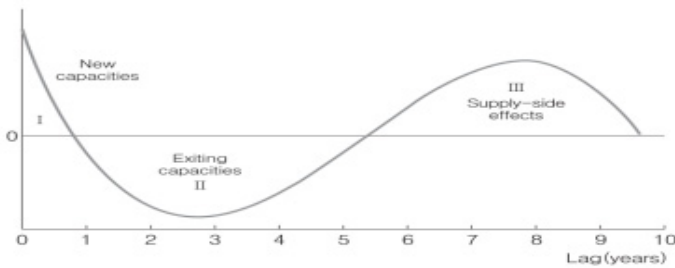
[그림 2] 대학 기술이전 프로세스



자료: Friedman and Silberman(2003)

- 실험실창업은 기술 이전을 통해 상업화하는 방안의 일부이며, 이를 통해 일자리와 부의 창출을 목표로 함
- 창업과 고용 창출의 동태적 관계를 살펴본 Fritsch & Mueller(2004)의 연구에서는 창업 자체가 단기적으로 직접적인 고용증가를 유발하는 직접효과, 시장 경쟁으로 인한 미흡한 기존 기업 시장퇴출을 나타내는 구축효과, 시장경쟁력을 갖출 경우 전체의 고용 증가에 긍정적으로 영향을 미칠 수 있는 공급측면의 효과를 밝힘

[그림 3] 창업기업과 고용창출 성과의 동태적 파급 과정



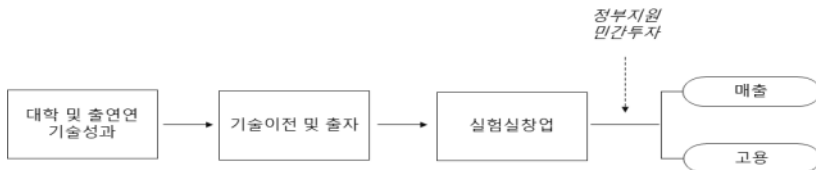
자료: Fritsch & Mueller (2004)

- 국내에서는 창업률의 증가가 시차를 가지면서 경제성장 및 고용증가에 긍정적 영향이 있다는 연구가 있고(김원규, 2012), 이동주 외(2009)의 연구에서는 창업은 10년에 걸쳐 고용 변화에 정(+)의 영향이 있다고 분석함

□ 실험실창업과 고용의 관계를 성장단계에 따라 살펴볼 수 있고, 이를 시계열적인 관점에서 접근할 필요가 있음

- 따라서 실험실창업이 기술이전에서 시작된 창업이기에 전체 메커니즘은 기술이전, 창업, 성과로 살펴볼 수 있으며, 본 연구에서는 실험실창업 기업의 고용 창출 메커니즘에 대한 파악에 목적이 있으므로 실험실창업의 고용, 매출 간 관계에 중점을 둠
- 특히, 실험실창업에 있어 외부의 투입으로 여겨질 수 있는 정부지원 및 민간투자와의 관계를 함께 고려함으로써 실험실창업의 정책적 지원이 고용과 매출 등과의 성과에 미치는 파급효과를 정량적으로 분석함

[그림 4] 실험실창업 성과 메커니즘



자료: 연구진 작성

## (2) 지원 정책

### □ 국내외에서 실험실창업 활성화를 위해 정책을 추진 중임

- 국내의 실험실창업 지원 사업은 주로 기술사업화 및 창업을 촉진하는 사업은 과학기술정보통신부와 교육부가 중점적으로 추진하고 있으며 인건비, R&D, 인프라, 사업화 등을 지원하고 있음

〈표 1〉 실험실창업 지원 사업 현황

(단위: 억원)

| 구분    | 사업                      | 목적                   | 예산    | 부서           |
|-------|-------------------------|----------------------|-------|--------------|
| 직접 지원 | 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원 사업  | 학생창업가 육성             | 55.3  | 과기정통부        |
|       | 투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원 사업 | R&D 자금지원             | 38.0  |              |
|       | 대학기술경영육진                | 전문지원인력 양성<br>전담조직 지원 | 109.6 |              |
|       | 청년 TLO                  | 인력 양성                | 468.1 |              |
|       | 대학 창의적 자산 실용화 지원 사업     | 기술사업화 지원             | 125.2 | 교육부          |
|       | 실험실 특화형 창업선도대학          | 실험실창업 지원             | 24.2  | 과기정통부<br>교육부 |
| 간접 지원 | 공공연구성과 확산 및 실용화 사업      | 초기 창업기업 성장지원         | 5     | 과기정통부        |
|       | 연구성과 사업화 지원             | 기술컨설팅 및 R&D 지원       | 81.6  |              |
|       | 기술수요 기반 신사업 창출지원 사업     | 기술이전 활동 및 창업기업 지원    | 21.7  |              |
|       | 대학창업펀드                  | 대학 창업기업에 투자하는 펀드 조성  | 150.0 | 교육부          |

자료: 한국연구재단(2019)

- 미국의 실험실창업 정책은 바이-돌(Bay-Dole) 법 제정으로 시작되어 최근에는 'Lab-to-Market'이라는 정책으로 각 부처별 특성에 따라 수행되고 있음
  - NIH, NSF, DOE, DOD 등의 부처에서 추진 중임
- 중국은 떠오르는 창업강국으로 개혁·개방을 중점으로 시장경제를 활성화하기 위한 방안의 하나로 공공연구 부문의 창업을 강조하고 있음

- 일본은 산업기술총합연구소(AIST)가 공공연구기관의 연구 성과를 기술벤처와 연결함으로써 기술을 사회에 환원하는 협력창업 시스템을 구축하여 운영 중임

□ 미국 및 중국 등은 실험실창업 정책의 국가의 주요 창업 전략으로 삼고, 목표를 명확히 설정하여 이에 따른 지원 사업에 집중함

- 반면에 국내 실험실창업 지원 정책은 각 부처에서 각각 부처의 특성을 반영하여 지원하고 있는 것으로 파악되나 부처별 특성이 크게 강조되지 않으며, 지원내용 또한 인프라, R&D, 사업화, 교육 등 다양한 분야를 폭넓게 지원하고 있음

### 3. 실험실창업 파급효과 분석 및 결론

#### (1) 데이터 수집 및 파급효과 분석

- 본 연구에서는 5개 유형의 177개의 실험실창업 기업의 정부지원 및 민간 투자, 고용, 매출 등의 데이터를 확보하였으며, 이들의 평균 업력은 3.2년, 고용은 평균 2.03명으로 매우 열악한 상황인 것으로 파악됨

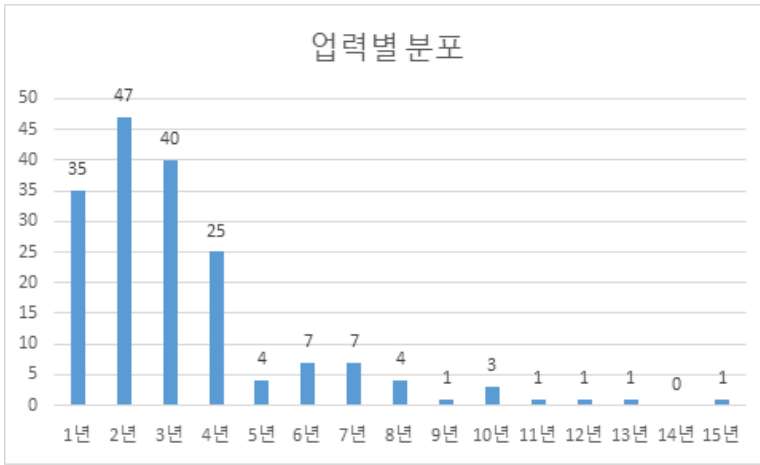
<표 2> 변수의 측정 및 출처

| 변수     | 측정지표          | 출처         |
|--------|---------------|------------|
| 정부지원   | 연도별 정부지원 금액   | 실험실창업 실태조사 |
| 민간투자유치 | 연도별 민간투자유치 금액 |            |
| 매출     | 연도별 매출액       | KED        |
| 고용     | 연도별 종업원 수     |            |

- 전체의 약 48%의 기업의 업력은 2~3년에 걸쳐있었고, 대부분의 기업이(약 83%) 5년을 넘지 못하는 것으로 나타남
- 기업의 구성은 기술지주회사 자회사가 47%로 가장 많았고, 신기술창업전문회사 자회사(32%), 연구원창업기업(14%), 연구소기업(4%), 교원창업기업(2%)의 순임

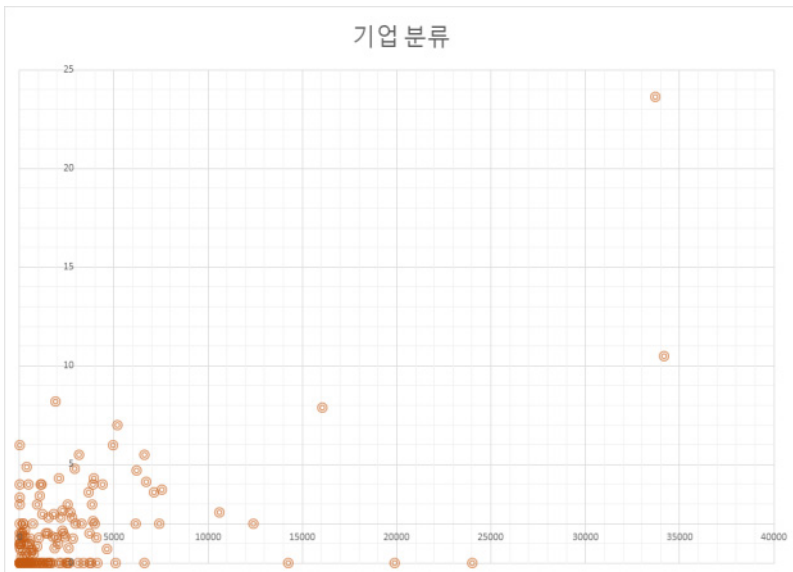
- 정부지원 및 민간투자는 최소 0회에서 최대 3회까지 지원받고 있으나, 전체 기업 중 약 37% 기업은 정부지원을 한 번도 받지 못함

[그림 5] 실험실창업 업력별 분포



- 전체 기업을 매출과 고용 수준에 따라 기업을 3개의 그룹으로 분류하였고 각각 고성장, 잠재적 성장, 기타 그룹으로 구분됨
- 고성장 그룹에 해당하는 기업은 고용과 매출이 모두 평균 이상인 기업, 잠재적 성장 그룹에는 고용 또는 매출이 평균 이상인 기업, 기타에는 모두 평균 미만인 기업이 해당됨
- 각 그룹별 분포는 고성장 그룹이 11.3%, 잠재적 성장 그룹이 23.1%, 기타 그룹이 65.5%로 구성됨

[그림 6] 실험실창업 기업 분류 매트릭스



○ 각 기업별 특징은 다음과 같음

- 고성장 그룹의 50%는 신기술창업전문회사 자회사로 기술지주회사 자회사 (25%), 연구원창업기업(20%), 연구소기업(5%) 등으로 구성, 평균 업력은 5.3년, 고용은 5.88명, 매년 0.17명씩 증가, 50% 이상의 기업이 정부지원 수혜, 대부분 민간지원을 함께 받음
- 잠재적 성장 그룹 중 (1) 고용이 평균보다 높은 기업에는 기술지주회사 자회사가 가장 많이 포함되어 있었으며, 평균 업력 3.82년, 고용 3.76명, 대부분의 기업이 정부지원을 수혜하였으나, 민간투자유치는 전체의 50% 정도, (2) 매출이 평균보다 높은 기업에는 기술지주회사 자회사가 가장 많이 포함, 평균 업력 4.08년, 고용 0.41명, 정부지원과 민간투자가 평균 1이 안될 만큼 저조함
- 기타 그룹에 포함된 기업의 평균 업력은 2.72년, 고용은 0.44명임



□ 본 연구는 벡터자기회귀모형(Vector Autoregressive Model, VAR)을 이용하여 실험실창업의 정부지원 및 민간투자, 고용, 매출 간의 인과관계와 파급효과 분석

- VAR는 여러 개의 변수를 활용, 특정 상황의 흐름을 정확히 예측하기 위해 사용되는 모형으로, 모형 내의 모든 변수들에 대한 시차변수들을 동시에 설명변수로 이용하고 있어 시간에 대한 경직성과 변수들 간의 상호작용을 모두 고려할 수 있음
- 본 연구에서는 VAR 모형 중 그랜저 인과관계분석(Granger Causality Test)과 충격반응함수(Impulse Response Function)를 이용하여 변수 간의 인과관계를 분석하고, 이들의 파급효과를 파악하기 위해 효과 창출에 소요되는 시간을 추정함

□ 파급효과 분석은 패널 분석의 모든 절차를 만족시킨 고성장 그룹에 대해서만 살펴보도록 함

- 패널자기회귀분석 결과 전년도 대비 고용 증감은 매출, 정부지원 및 민간투자와 매우 유의미한 관계를 보였으며, 정부지원과 민간투자 또한 전년도 대비 고용 증감과 매출이 유의미한 영향이 있는 것으로 나타남

<표 3> 고성장 그룹 PVAR(1) 분석 결과

| 종속변수<br>독립변수 | △고용        | 매출          | 정부지원        | 민간투자        |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| △고용(t-1)     | 0.2826*    | -384.0419** | -23.2022*** | -23.7466*** |
| 매출(t-1)      | 0.0001     | 0.4568**    | -0.0196***  | -0.0040     |
| 정부지원(t-1)    | -0.0191*** | 17.4180***  | -0.9679***  | 0.0409      |
| 민간투자(t-1)    | 0.0323***  | -27.9862*** | 1.6082***   | -0.0617     |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

- 이들의 인과관계 결과는 (1) 고용은 매출 인과하지만, 매출은 고용을 인과하지 않음, (2) 고용과 정부지원, 민간투자유치가 상호 인과, (3) 매출과 정부지원이 상호인과하고 있음

- 고용과 매출의 인과관계에서 실험실창업 기업은 고용이 매출을 인과하여 기업의 성장을 이끈다는 점으로 볼 수 있으며, 고용을 통한 우수한 인재에서 그 성과가 비롯된다고 볼 수 있음
- 고용과 정부지원 민간투자유치가 상호 인과함으로써 우수한 인재의 고용은 투자를, 투자를 통해 우수한 인재를 영입할 수 있음
- 매출과 정부지원이 상호인과 하고 있어 정부지원을 받은 기업은 매출을, 매출이 향상된 기업은 정부지원의 수혜를 높임
- 단, 고용이 정부지원 뿐만 아니라 민간투자까지 인과하고 있는 것으로 나타나 정부 또는 민간의 지원을 받기 위해서는 고용을 우선적으로 향상시키는 것을 고려할 수 있음

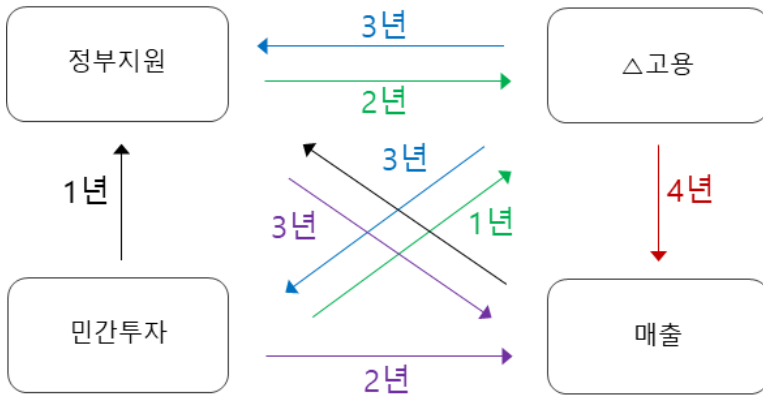
<표 4> 고성장 그룹 그랜저 인과관계 분석 결과

| 종속변수 | 독립변수      |            |           |           |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      | △고용       | 매출         | 정부지원      | 민간투자      |
| △고용  | -         | 2.463      | 19.314*** | 23.807*** |
| 매출   | 7.917**   | -          | 27.319*** | 22.082*** |
| 정부지원 | 29.931*** | 318.074*** | -         | 64.269*** |
| 민간투자 | 16.776*** | 0.301      | 0.060     | -         |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

○ 파급효과 추정을 위한 충격반응분석 결과, (1) 고용이 민간투자와 정부지원을 3년 뒤에, 매출은 4년 뒤에 최대로 증가, (2) 민간투자와 정부지원은 고용을 각각 1년 뒤, 2년 뒤에 최대로 증가, (3) 매출은 고용을 2년간 지속 증가, (4) 민간투자는 정부 지원을 1년 뒤 최대로 증가, 정부지원은 민간투자를 2년간 증가, (5) 민간투자와 정부지원은 매출을 각각 2년 뒤, 3년 뒤에 최대로 증가시키는 효과를 보임

[그림 7] 고성장그룹 그랜저 인과관계 및 파급효과



## (2) 결론

□ 실험실창업의 성과 창출 메커니즘 고용이 중요한 역할을 하는 것으로 나타났으며, 다음의 시사점을 얻음

- 실험실창업의 성과 창출 메커니즘을 ‘정부지원 및 민간투자 ↔ 고용 → 매출’의 메커니즘으로 구성할 수 있고, 고용이 실험실창업에 있어 성과를 매개하는 중요한 역할을 하는 것으로 확인함
  - 기존 기업이 매출을 성과에 따라 고용을 확대하는 것과 달리 고용을 통해 기업의 매출 향상을 기대할 수 있으며, 이는 실험실창업에는 우수한 인재 유입이 선제적으로 이루어질 때 성장을 기대할 수 있다는 의미로 해석됨
- 민간투자가 정부지원보다 고용과 매출에 단기적 효과가 있음
  - 정부의 정책적 자금보다는 민간의 투자를 확대하는 것이 실험실창업의 성과를 단기간에 개선시킬 수 있음
- 고용이 우수한 기업이 정부지원 및 민간투자를 유치할 수 있다고 보임

- 기존 기업은 매출과 같은 경영 성과가 투자 결정의 지표로 여겨지나, 실험실 창업은 매출의 서과가 우수하지도 않고, 이보다는 우수한 인재를 통한 기업의 성장 가능성을 통한 투자유치가 이루어짐

□ 앞서 실험실창업 현황과 파급효과 분석을 통해 다음의 정책 과제가 도출됨

- 실험실창업의 현황 파악이 지속적으로 이루어져, 누적된 데이터에 기반한 실증분석 결과가 정책 결정의 근거가 되어야 할 것임
- 실험실창업의 대부분이 업력이 5년을 넘지 못하고 있어 창업기업의 양적 성장 뿐만 아니라 생존율을 높일 수 있는 질적 성장에 대한 지원이 필요함
- 우수한 인재 지원을 위한 지원 사업이 필요함
- 성과 창출 메커니즘에서 고용이 외부 투자와 매출 간의 매개체 역할을 하고 있고, 고용의 확대가 투자 확대와 매출 향상에 기여하므로 인건비 지원, 인력 매칭 등 인재 도입을 위한 지원이 필요함
- 더욱이 정부지원보다 민간투자를 통한 성과 창출에 소요되는 시간이 더 짧게 나타났으므로 민간투자를 통한 우수한 인재 유치 여력을 개선시킬 수 있도록 하는 투자 방향을 고려할 필요가 있음
- 성과 창출에 소요되는 시간이 있으므로 정책적 지원을 통한 성과에 대한 기다림이 요구됨
- 약 4년이라는 시간이 정부지원 후에 고용 증대까지 소요되므로 정책적 지원의 단기적 성과를 기대하는 것은 무리가 있음
- 민간투자의 활성화를 통해 성과 창출의 시간 단축을 기대할 수 있음
- 정부지원보다는 민간투자가 고용을 증대시키는데 짧은 시간이 소요되므로 정부는 민간투자의 활성화를 위한 민간자금 연계를 위한 노력이 필요

- 본 연구는 실험실창업에 대한 현황 파악과 실증 분석을 통해 정책적 방향 도출의 정량적 근거를 제공하고자 하였지만 다음의 한계점과 향후 연구 과제가 제시됨
  - 데이터의 한계 상 실험실창업 기업이 직접적인 고용을 창출하는 직접효과만을 고려함
    - 향후 실험실창업 기업의 구축 효과나 공급측면 효과를 측정할 필요가 있음
  - 고용 유발이 큰 실험실창업 기업의 특징, 업종에 따른 기업의 성장 메커니즘에 대한 분석이 필요함
    - 기존 연구에서 지식서비스업 창업이 직접 고용효과가 큰 반면, 제조업 창업은 장기 유인효과가 크게 나타난다고 밝히고 있어 실험실창업 기업의 업종의 비교가 필요함
  - 실험실창업 기업의 고용 창출 메커니즘에 대한 지속적 연구가 요구됨
    - 기존에 이와 관련된 실증적 연구가 부족하나, 정부 정책 방향이나 재정적 지원이 집중되고 있어 다양한 이론적, 실증적 연구가 필요함
    - 고용이 실험실창업 성과 창출의 매개요인으로 제시되나, 고용의 질이 함께 고려되어야 할 것임
  - 실증 분석에서 응답 기업의 대표성에 문제가 있어 향후 실험실창업의 정의와 범위에 대한 명확한 설정 뒤에 대표성 있는 표본을 추출하여 실험실창업과 고용 창출 효과에 대한 일반화된 해석이 필요함



# | 제1장 | 서론

## 제1절 연구의 배경 및 목적

### 1. 연구의 배경

실험실창업은 대학이나 출연연에서 논문, 특허 형태로 보유한 신기술을 기반으로 한 창업으로 고용 창출 효과와 기업 생존율이 우수하다고 알려져 있다. 정부는 실험실창업을 활성화하기 위한 정책을 제시하고 관련 사업을 운영 중에 있다. 과학기술정보통신부(이하 과기부)와 교육부, 중소벤처기업부(이하 중기부)를 중심으로 실험실창업을 대상으로 하여 창업팀 발굴, 시장 진출의 체계적 지원을 위한 사업을 시행하고, 대학과 출연연의 실험실 기술이 연구자 및 대학원생 창업을 통해 시장으로 이어지고, 실제 제품·서비스화 될 수 있도록 단계별 성장 사다리 마련에 노력을 기울이고 있다.

최근 정부는 체계적 지원을 통한 실험실창업 활성화가 필요하다는 인식하에 ‘혁신창업 생태계 조성방안(관계부처합동, 2017.11)’을 발표하여 고급기술인력이 창업에 대한 인식을 제고할 수 있는 환경을 마련을 위해 대학과 출연연의 교원 및 연구원의 창업실적 등의 지표를 평가에 반영하고, 휴·겸직 조건을 완화하여 대학과 출연연의 소속원이 혁신창업에 친화적일 수 있도록 지원하고 있다. 또한 ‘제2벤처 붐 확산전략(관계부처합동, 2019.03)’으로 기술인재 고기술 창업을 지원하여 대학 및 연구소 등의 우수인재가 기술혁신형 창업을 하고, 이에 투자, 멘토링, 기술지원 등을 강화할 것으로 계획하였다.

이상과 같이 실험실창업의 확산의 필요성과 그 성과가 우수하다고 알려지고 있지만, 실험실창업의 범위에 대해 구체적으로 제시하고 있지 않고, 관련 현황을 파악할 수 있는 조사가 계획적으로 시행되고 있지 않아 현황에 대한 파악이 어렵고, 근거에 기반한 정책 수립이 미흡한 상황이다.

따라서 본 연구는 향후 실험실창업 정책의 체계적 추진을 위해 실험실창업 현황에 대해 살펴보고, 실험실창업의 고용효과에 대해 실증적으로 분석하여 향후 실험실창

업 정책 수립의 근거로서 활용되기를 기대한다. 연구에서는 실험실창업의 고용 창출 메커니즘을 파악하고 그 파급효과가 발생하는데 소요되는 시간을 추정한다. 특히, 실험실창업의 메커니즘 파악을 위해 정부지원 및 민간투자 등의 투자를 통한 고용과 매출 간의 인과관계를 파악함으로써 실험실창업의 성과 증대를 위한 주요 요인에 대해 제시하고, 메커니즘 간의 효과가 나타나기까지 일정 기간 이상의 시차가 존재한다는 점을 밝힘으로써 효과적인 실험실창업 정책 수립 및 추진에 기여할 수 있을 것이라 기대한다.

본 연구는 국내 실험실창업 기업의 정부지원 및 민간투자, 고용, 매출 등의 현황을 파악하고, 이를 통한 실험실창업 정책의 성과 창출 메커니즘 제시와 향후 정책과제 도출에 중점을 두어 연구를 수행하고자 한다.

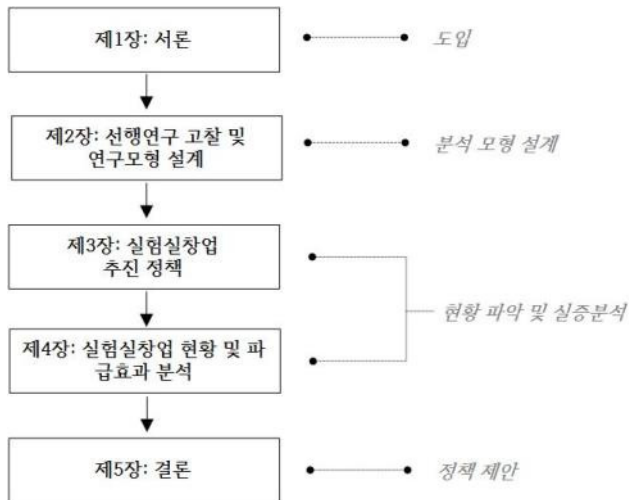
## 제2절 연구 내용 및 범위

정부는 빠른 기술혁신에 의하여 노동력 수요 및 일자리의 급감이 예상되고, ‘고용 없는 성장’이 지속되고 있어 융합 기술·산업 구조에 빠르게 대응할 수 있는 과학기술 기반 창업의 중요성을 강조하고 있다. 그중 대학 및 출연연에서 개발된 기술의 이전이나 출자 등에 기반한 창업인 실험실창업을 대상으로 성과 창출의 메커니즘을 실증적으로 분석하고자 한다. 실험실창업 기업으로 기술지주회사 자회사, 신기술창업전문회사 자회사, 교원창업, 연구원창업, 연구소기업 등을 포함하여 성과창출 메커니즘을 파악하고, 특히 정부 또는 민간의 투자를 통한 지원과 고용, 매출 등 지원과 성과에 중점을 두어 메커니즘을 실증적으로 분석한다.

본 연구는 다음 그림과 같이 5개의 장으로 구성되어 있다.



[그림 1-1] 연구의 체계와 구성



제1장에서는 연구의 배경 및 목적을 설명하고, 본 연구 수행을 위한 연구 내용 및 범위를 제시한다. 제2장에서는 실험실창업 성과분석과 관련된 국내외 선행연구를 고찰하여 본 연구에서 분석하고자 하는 연구의 모형을 설계한다. 제3장에서는 실험실창업과 관련된 정책 추진 현황을 파악하여 전반적인 실험실창업 추진 현황을 살펴본다. 제4장에서는 제2장에서 제시한 연구 모형에 기반하여 실증분석을 수행한다. 우선 실증분석에 활용된 실험실창업 실태조사 데이터와 실제 분석에 활용된 데이터의 특징에 대해 살펴본다. 제5장에서는 앞서 수행한 분석 결과에 대한 심층적 고찰을 통해 실험실창업 정책의 방향에 대해 제안한다. 또한 지금까지의 논의를 요약하고, 본 연구의 한계와 후속 연구의 방향을 제시한다.

## | 제2장 | 선행연구 고찰 및 지원 정책 현황

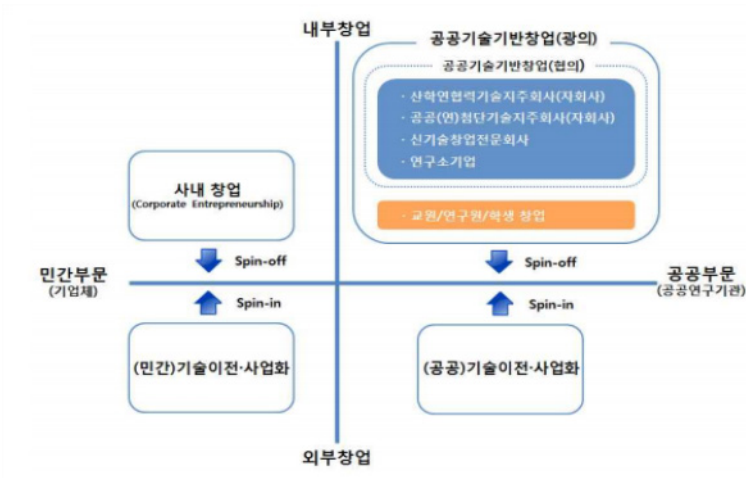
### 제1절 선행연구 고찰

#### 1. 실험실창업 성과 분석 관련 선행연구 고찰

##### 가. 실험실창업 개념

실험실창업의 정의는 공공기술 사업화를 통한 창업에 대해 명시하고 있는 관련 법에서 찾아볼 수 있다. 「산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률」의 산학연협력기술지주회사 자회사, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」의 연구소기업, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」의 공공(연)첨단기술지주회사 자회사, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 신기술창업전문회사 자회사를 실험실창업에 대해 법률에서 명시한 유형이다. 이 외에도 대학, 연구기관 등 공공연구기관 소속의 교원, 연구원, 학생이 소속기관의 기술을 활용하여 창업한 기업을 포함한다.

[그림 2-1] 공공기술창업의 범위



자료: 이동기 외(2017)

이러한 공공연구기관의 창업지원제도는 관계법의 근거 규정에 따라 운영되고 있으며, 공공연구기관이 보유한 기술의 사업화를 통한 창업으로 각각의 근거 규정에 따라 설립(등록·인가) 기준을 정하고 있다. 교원 및 연구원 창업은 대학 및 연구기관 등 공공연구기관에 소속된 교원 및 연구원이 벤처기업 또는 창업기업의 대표나 임원으로 활동하는 것을 의미하고, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 근거를 두고 있다. 동법에서는 ‘교원·연구원 창업규정’ 또는 ‘실험실 창업규정’이 시행되고 있으며, 공공연구기관 소속의 교원 및 연구원이 창업을 이유로 휴·겸직이 가능함을 명시하고 있다<sup>1)</sup>.

〈표 2-1〉 공공기술기반 창업지원제도

| 구분    | 산학연협력<br>기술지주회사                                                                                                                                                       | 신기술창업전문회사                                             | 공공연구기관<br>첨단기술지주회사                                                                                                                                                                           | 연구소기업                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 근거 법률 | 산업교육진흥 및<br>산학연 협력 촉진에<br>관한 법률                                                                                                                                       | 벤처기업 육성에<br>관한 특별조치법                                  | 기술의 이전 및<br>사업화 촉진에 관한<br>법률                                                                                                                                                                 | 연구개발특구의<br>육성에 관한 특별법                 |
| 정의    | <b>산학연협력기술지주회사:</b> 산학협력단 또는 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식(지분 포함)의 소유를 통하여 그 회사를 지배하는 회사<br><b>자회사:</b> 대학 또는 연구기관의 기술을 기반으로 설립된 회사로서 기술지주회사가 그 사업내용을 지배하는 회사 | 대학이나 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화와 이를 통한 창업 촉진을 주된 업무로 하는 회사 | <b>기술지주회사:</b> 공공연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식(지분 포함)의 소유를 통하여 해당 회사의 사업을 지배하거나 관리·지원하는 것을 주된 사업으로 하는 회사<br><b>출자회사:</b> 기술지주회사가 보유한 기술을 활용하여 직접 설립하거나 제3의 회사의 주식 또는 지분을 인수하여 편입한 회사 | 공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위하여 특구 안에 설립된 기업 |

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조 교육공무원등의 휴직 허용, 제16조의2 교육공무원등의 겸임이나 겸직에 관한 특례

6 실험실창업의 고용 창출 파급효과 분석

| 구분   | 산학협력력<br>기술지주회사                                                                                                                                                                        | 신기술창업전문회사                                                                                                                                    | 공공연구기관<br>첨단기술지주회사                                                                                                                                                                           | 연구소기업                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설립주체 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 산학협력단</li><li>• 학교법인(산학협력단이 없는 경우)</li><li>• 연구기관(국공립 연구기관, 특정연구기관, 정부출연연구기관, 전문생산기술연구소 등)</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 대학(산학협력단 포함)</li><li>• 국공립연구기관</li><li>• 정부출연연구기관</li><li>• 전문생산기술연구소 등 과학이나 산업기술 분야의 연구기관</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공공연구기관(국립연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 고등교육법 제2조에 따른 학교 등)</li></ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공공연구기관(국립연구기관, 정부출연연구기관, 고등교육법 제2조에 따른 학교, 국방과학연구소, 전문생산기술연구소)</li><li>• 산학협력기술지주회사</li><li>• 공공연구기관이 50% 이상의 주식을 보유한 신기술창업전문회사</li><li>• 공공연구기관 첨단기술지주회사</li></ul> |
| 설립요건 | <p><b>기술지주회사:</b><br/>주식회사<br/>설립주체가 기술지주회사 자본금의 30% 초과하여 기술을 현물출자하고, 발행주식 총수의 50%를 초과하여 보유, 상근 전문인력이 1명 이상, 전용공간 확보</p> <p><b>자회사:</b><br/>기술지주회사는 자회사의 의결권이 있는 주식의 100분의 20이상 보유</p> | <p>주식회사<br/>설립주체가 전문회사의 발생주식 총수의 10% 이상 보유</p>                                                                                               | <p><b>기술지주회사:</b><br/>주식회사<br/>보유기술이 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따른 녹색 기술 또는 「산업발전법」에 따른 첨단기술에 해당할 것, 공공연구기관이 기술지주회사의 발행주식 총수의 50%를 초과하여 보유</p> <p><b>출자회사:</b><br/>기술지주회사는 2년 동안 출자회사 주식의 20% 이상 보유</p> | <p>특구 안에 설립<br/>설립 주체가 20% 이상의 연구소기업 주식(지분 포함) 보유</p>                                                                                                                                                       |

자료: 이동기 외(2017)

현재 실험실창업에 대한 정의를 명시한 규정은 없으나, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제5호 및 제18조의2에서는 ‘실험실공장’의 정의와 특례규정을 통해 교원 및 연구원 등이 공공연구기관 내에 생산시설을 갖춘 사업장을 설치할 수 있도록 법적 근거를 두고 있다.

해외에서는 실험실창업을 주로 대학 기반의 기업가정신(University based entrepreneurship)이라는 표현을 통해 공공연구기관의 기술이전을 통한 창업에 대한 연구를 진행해왔다. 공공연구기관의 외부로의 라이선싱 또는 기술이전 활동은 창업이라는 지표로 성과가 연결된다고 주장하고 있으며, 대체로 공공연구기관의 발명이나 지적재산이 기업과 같은 영리단체에 라이선스 혹은 양도되어 상업화 되는 과정의 일환으로 실험실창업을 정의하고 있다(Friedman and Silberman, 2003; Roger et al., 2000)

실험실창업에 대한 개념을 활용하고 있는 법적 정의와 해외 문헌에 기반하여 볼 때 실험실창업은 대학 및 공공연구기관에서 개발되어 보유하고 있는 기술을 이전이나 출자를 받아 설립된 기업이라고 볼 수 있으며, 본 연구에서는 이와 같은 정의에 기반하여 연구를 진행한다.

## 나. 실험실창업 성과분석 동향

지금까지 창업에 대한 성과분석에 대한 연구는 창업유형에 따른 효과를 파악하거나, 지원을 통한 거시적 성과를 확인하려는 연구로 구분할 수 있다. 효과적인 유형을 밝혀내고자 하는 연구에서는 정부가 지원하는 창업사업의 유형에 따른 효과를 파악하고자 하는 연구가 주로 이루어졌고, 거시적으로는 창업이 고용에 미치는 영향에 대한 연구가 대부분이다. 거시적인 측면에서 접근한 연구들은 창업이 국가 경제 성장을 달성하기 위한 전략으로서 적합한지를 판단하고자 하였고, 대체로 정부가 국가경제의 성장을 위한 창업을 촉진해야 함을 강조하고 있다(Isenberg, 2011). 대부분의 연구에서 창업이 국가 전체의 고용 증대에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌고(Hall and Sobel, 2006; Acs and Zserb, 2007; Stangler and Litan, 2009, OECD, 2013), 국가 전체의 총 고용의 증가가 대부분의 창업기업에서 발생하는 것

을 주로 입증했다. 이처럼 창업과 총 고용 증대 간에 긍정적인 영향관계가 있는 것으로 나타난 반면, 그 효과를 주로 정태적인 관점에서 파악하고 있어 장기적인 관점에서의 효과를 입증하지 못하고 있다.

〈표 2-2〉 창업과 고용 관련 기존 연구

| 연구                       | 주요 내용                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hall and Sobel(2006)     | 기업가정신에 대한 데이터를 통해 기업이 활동의 거시적 수준의 결정요인을 분석하여 정부 정책의 낮은 규제와 경제적 자유가 기업가정신의 성과를 증대시킨다는 점을 밝힘                                      |
| Acs and Zserb(2007)      | GEM 데이터를 사용하여 기업가정신, 경제성장, 공공정책 간의 관계와 경제 개발 단계에 따른 변화를 분석하여 중간소득 국가는 인적자본 증가, 기술 가용성 향상, 기업개발 촉진에 중점을, 선진국은 진입규제 완화 등이 필요함을 보임 |
| Stangler and Litan(2009) | 2006~2007년 미국 인구조사국 데이터를 분석하여 미국의 거의 모든 순 일자리 창출이 업력이 5년 미만인 신생회사에서 발생하고 있다는 점을 보임                                              |

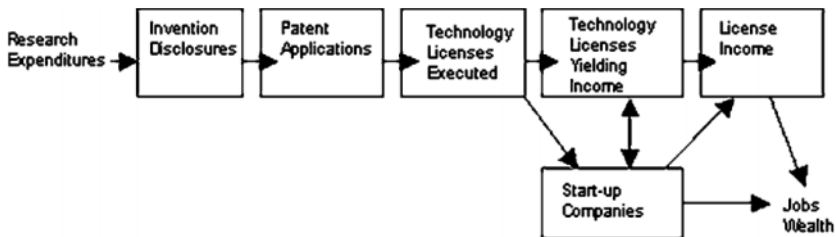
특히, 특정 범위에서의 창업인 실험실창업 기업의 성과분석에 대한 연구는 굉장히 부족하다. 기존에는 공공기관의 연구개발 성과 확산에 대한 연구가 대체로 수행되었다. 대학과 출연연의 연구개발 성과의 활용과 사업화 측면에서의 성과 분석을 주로 수행함으로써 국가연구개발사업 지원의 타당성을 파악하고자 하는 성향이 강했다. 다만, 첨단·고기술 창업이 평균 고용규모('00~'10)가 9.5명으로 일반창업(평균 2.85명)에 비하여 3배 이상의 고용효과가 있고(창업진흥원, 2012), 대학 및 연구기관 실험실의 기술기반 창업의 5년 생존율이 일반창업기업에 비해 3배가량 높다고 밝혀진 것(전지은, 2017) 외에는 관련 연구를 확인하기 어렵다. 하지만 창업과 고용과의 관계를 정밀하게 파악하고자 했던 기존의 창업 관련 연구들에서 살펴볼 수 있듯이, 실험실창업 또한 보다 그 성과와 파급효과와 같은 국가연구개발사업 추진과 성과 창출 과정에서의 후단에 해당되는 시장진입 및 성과창출 부분에 대한 정밀한 분석이 필요할 것이다.

## 2. 실험실창업 성과 실현 모델 설계

### 가. 기술이전과 실험실창업 선행연구

실험실창업은 대학 및 연구기관에서 개발된 기술에 기반을 둔 창업으로 기술이전 또는 출자로부터 시작된다. Friedman and Silberman(2003)의 연구에서는 공공연구기관의 기술이전 프로세스를 설명하면서 공공연구기관의 연구개발 성과로서 기술이전을 함으로써 대학에 수익을 창출할 수 있고 그 과정에서 창업기업과 고용 창출의 요인도 관계가 있음을 규명하고 있다. 대학의 기술이전 성과를 측정하기 위해서 Anderson, Daim, and Lavoie(2007)는 연구개발비와 특허 건수, 창업 건수를 고려한다고 주장하고, 다수의 연구에서 기술이전의 성과분석을 수행하면서 종속변수로 기술료, 기술이전 건수, 창업건수, 기술의 상용화 여부 위주로 측정하고 있다(김병근·조현정·옥주영, 2011; 박지원·윤수진·박범수, 2015).

[그림 2-2] 대학 기술이전 프로세스



자료: Friedman and Silberman(2003)

이렇듯 기술이전과 실험실창업의 관계는 프로세스적인 관점에서 살펴보면 밀접한 관계를 맺고 있는 가운데 이러한 과학기술 R&D Value Chain은 혁신과정 전 주기에서 기술이전 및 사업화가 창업으로 연결된다고 제시하고 있다(테크노베이션파트너스, 2018).

[그림 2-3] 과학기술 R&D Value Chain



자료: 테크노베이션파트너스(2018)

해외에서는 대학의 기술창업을 위해 기술이전을 촉진하는 것이 대학의 중요한 역할이라고 보고 있으며(Harald, Kogler, and Munro, 2010), 이는 1960년대 후반 정보통신기술(IT)산업이 부상하기 시작하면서 기술이전 메커니즘이 검토되기 시작하였고, 창업을 통해 대학 연구가 직접적으로 상업화로 연결되기 시작했다고 알려지고 있다(Landstrom, 2005). 기존의 MIT나 실리콘밸리의 창업 붐에 대한 연구들(Roberts, 1968; Cooper, 1971)은 이러한 관점에서 해석되고 있으며, 1980년대에 들어서 미국의 베이-돌법(Bay-Dole Act)과 같은 제도적, 구조적 변화와 노동력 이동성, VC(Venture Capital) 자금 및 생산력의 유연성 확대가 대학창업 활성화를 가속화시키는 계기가 되었다.

Rogers et al.(2001)의 연구에서도 연구기반 창업이 기술이전의 메커니즘 하나로 정의하고 있다. 즉, 연구기반 창업이 기술을 이전하여 상업화하는 것으로 이는 실리콘 밸리, Austin Route 128, Cambridge, Tsukuba Science City, Bangalore와 같은 기술도시 형성에 핵심활동 로서 인정받고 있다. 특히 미국 연구대학(research university)들이 기술이전의 최종단계로 기술기반 창업을 활성화하여 일자리와 부의 창출을 목표로 하고 스탠포드 대학, MIT, 텍사스 대학 등의 만들어진 실리콘 밸리, Route 128의 사례와 같이 기술도시 형성은 지역 내 특정대학과의 관계가 중요한 역할을 한다.

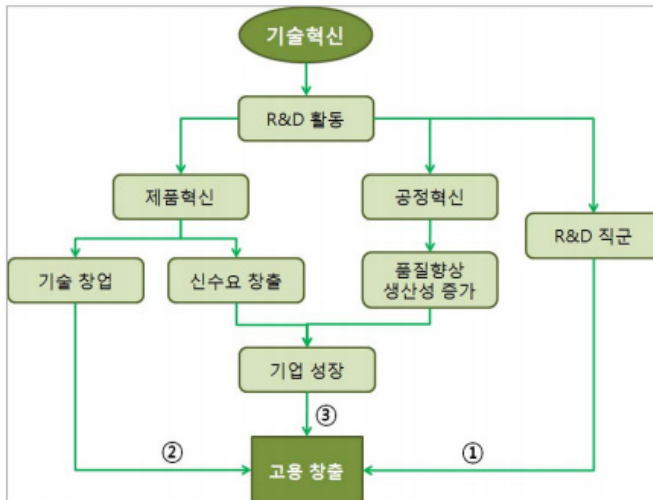


## 나. 실험실창업과 성과 분석연구

Bailetti(2011)의 연구에서 또한 대학연구기반 기술창업의 가치를 5가지 측면에서 강조하고 있다. 그 중에서 일자리 창출과 지역 경제 다각화, 유능한 인재 및 투자 유치는 지역의 경제발전에 기여하고, 정부의 관점에서는 정부 예산이 대학의 R&D 분야에 투자함으로써 정부의 지출성고를 높여준다는 점에서 대학 기술창업이 그 가치를 평가받아야 한다고 주장하고 있다. 즉, 실험실창업에서는 정부지원 등의 투자, 그리고 일자리 창출에 미치는 영향 간의 관계를 파악하는 것이 중요하다.

기술창업의 고용 창출은 창업기업이 중소기업 성장하여 높은 고용 유발 효과를 기대할 수 있게 하며, 기술혁신을 통한 신제품·신기술 개발을 통해 고용 창출 효과를 촉진시킬 수 있어 이를 통한 경제성장까지도 기대할 수 있다. 이에 대해서 홍성민 외(2010) 연구에서는 기술혁신에서 비롯된 기술창업은 고용 창출을 유발하는 경로 중에 하나라고 강조하고 있지만, 고용에 미치는 효과의 방향과 영향에 미치는 기간 등에 대해서는 제시하고 있지 않다.

[그림 2-4] 기술혁신의 고용창출 메커니즘

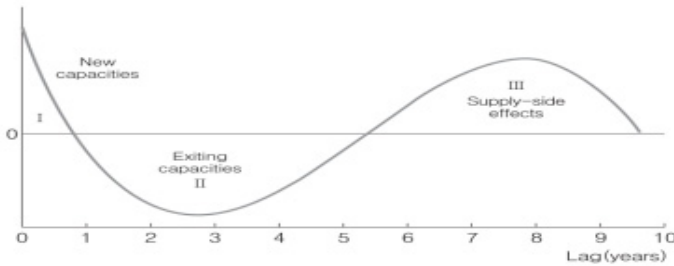


자료: 홍성민 외(2010)

오상훈 외(2014) 연구에서 벤처기업의 경영성과를 대기업, 중소기업과 비교하여 본 결과 2012년 기준 매출액 증가율이 각각 15.8%, 5.0%, 5.3%라고 제시하고 있다. 고용증가율 또한 대기업보다 3배 수준으로 높아 벤처기업은 6.8%, 중소기업 5.0%, 대기업 2.3%인 것으로 나타났다. 이와 같이 벤처 초기기업의 고용증가율이 대기업의 3배 수준으로 매출 및 이익 증가에 따른 일자리 직간접 파급효과가 빠르게 나타나고 있음을 보임으로써 벤처기업의 동태적 고용효과에 대해 밝히려는 노력을 하였다.

이러한 창업과 고용창출의 동태적 관계를 살펴본 연구로는 창업이 경제성장에 미치는 영향을 분석한 Fritsch and Mueller(2004)의 연구가 있다. 본 연구에서는 시간의 흐름에 따른 창업이 고용증가율에 미치는 효과를 제시하고 있다. 첫째, 창업이 단기적으로 직접적인 고용증가를 이끄는 직접효과(Direct effect), 둘째, 시장경쟁으로 인한 창업기업의 시장퇴출에 따른 구축효과(Crowding-out effect), 셋째, 기업에 상관없이 시장경쟁에서 경제 전체의 고용증가에 긍정적으로 영향을 미칠 수 있는 공급 측면에서의 효과(Supply side effects) 등이다. 즉, 장기적으로 창업기업에 의한 고용의 공급 측면 효과는 혁신활동을 통해 확대가능하고, 이는 창업의 증가, 또 다시 단기적 직접효과 발생으로 경제 전체의 고용에 긍정적 효과가 있다고 볼 수 있다. 다만, 중기적 구축효과가 고용감소를 유발하여 결과적으로는 창업을 통한 고용 효과가 소멸된다고 주장하고 있다. 이를 서독 326개 지역의 1983년~2002년의 자료를 알몬다항시차모형(Almon Polynomial Lags)으로 추정하였고, 그 결과 현재의 창업률(Start up rate)과 고용증가율은 동태적 파급효과로 구분됨을 보였다. 그 영향을 살펴보면 현재의 창업률은 현재 시점 또는 1년 후의 고용증가율에 긍정적 영향, 2~5년 후의 고용증가율에는 부정적 영향, 6~9년 후의 고용증가율에는 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났고, 10년 후에는 그 긍정적인 효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 결과적으로 창업률의 고용증가율에 대한 누적효과는 긍정적이라고 볼 수 있다.

[그림 2-5] 창업기업과 고용창출 성과의 동태적 파급 과정



자료: Fritsch and Mueller (2004)

사업체의 업력이라는 특성을 고려하였을 때는 창업기업과 업력이 짧은 사업체가 고용창출에 중요하다는 점을 밝힌 연구가 있다. Haltiwanger, Jarmin and Miranda(2013)의 연구에서는 미국 인구조사국의 Business Dynamic Statistics와 사업체 패널 데이터(Longitudinal Business Database)를 이용하여 사업체의 규모와 성장 사이에 음(-)의 상관관계가 있다는 결과를 보여 소규모 사업체의 고용창출의 중요성에 대해서 반증하였다.

국내에서는 김원규(2012)의 연구에서 2003년부터 2009년까지 우리나라의 산업별, 연도별 자료를 활용하여 신설법인 기준 창업률이 성장 및 고용증가율에 미치는 효과들을 고정효과모형(Fixed effects model)과 알몬다향시차모형으로 각각 추정하였고, 그 결과 창업률의 증가는 경제성장 및 고용증가에 시차를 두고 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이동주·이윤보·김종운(2011)의 연구에서는 사업체기초통계자료를 이용하여 시·군·구별 창업률을 파악하고 2년간 고용변화율과의 관계를 알몬다향시차모형으로 추정하였고 그 결과, 창업은 10년에 걸쳐 고용 변화에 정(+ )의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 구체적으로는 지식서비스업 창업은 직접고용 효과가 컸지만, 제조업 창업은 장기 유인효과가 크게 나타났다.

## 다. 실험실창업과 성과 메커니즘

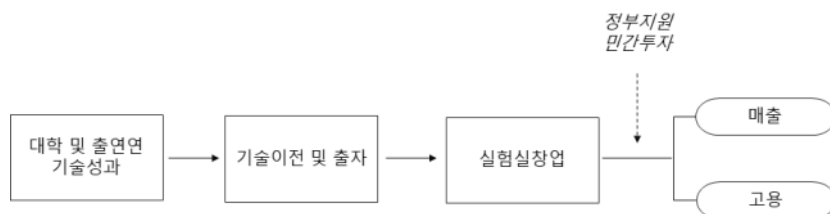
앞서 살펴본 연구에 기반해 볼 때 창업과 고용의 관계는 창업 이후 3단계 성장시

점에 따라 평가할 수 있다. 첫 번째는 창업과 동시에 고용이 증가하는 직접효과, 두 번째는 경쟁업체의 신규 진입에 따른 대체효과, 세 번째는 신규진입 기업 간의 경쟁에서 생존한 기업이 보다 나은 성과를 보임으로써 고용창출 유발효과를 동태적으로 구분할 수 있다. 또한 OECD의 기술 분류 기준에 따라 고기술, 중기술, 저기술 제조업을 대상으로 볼 때 저기술 제조업은 창업에 의한 직접효과는 있지만 유인효과는 미흡하고, 중기술 제조업 창업에서는 가장 큰 규모의 직접적 고용효과 발생, 고기술 제조업에서는 단기간 고용영향력은 작지만, 고용유발 효과가 지속적으로 증가 추세를 보이고 있어 장기적으로는 고용창출 효과가 클 것이라고 예상한 바 있다(이동주 외, 2011). 즉 창업 이후 기업의 성장 단계에 따라 고용창출 효과가 다르고, 초기에는 긍정적인 효과가 있지만 중기 이후에는 줄었다가 장기적으로는 긍정적으로 볼 수 있을 것이고, 이 효과 또한 중기술 이상의 창업에서 유의미할 것이라고 기대할 수 있다.

본 연구에서는 실험실창업을 대상으로 고용 효과 간의 메커니즘을 밝히고, 효과를 발생시키는데 소요되는 시간을 고려하여 정량적인 메커니즘을 제시하도록 할 것이다. 즉, 기술이전에 기반을 둔 실험실창업이 고용을 창출하기까지의 과정을 정량적으로 분석을 수행한다. 추가적으로 실험실창업의 성장에 기여하는 정부지원과 민간투자유치와 같은 자금 공급의 효과를 고려하여 실험실창업과 고용효과 관계를 살펴볼 것이다. 정책지원의 기능과 역할이 창업기업에 금융조달 등의 지원을 하여 수혜기업의 경영성과 개선에 중점이 있었지만, 최근 고용창출이 기업의 생산활동 과정에서 파생되는 성과이므로 이에 대한 효과 또한 고려할 필요가 있다고 판단하였다. 기존 연구에서 정책금융을 통해 자금을 지원받은 기업의 고용 효과를 살펴본 결과 정책금융이 일부 기업의 고용증가를 이끌지만 수익성 개선에는 기여하지 못하는 것으로 나타났다(강동수, 송준혁, 2012). 즉, 창업기업의 경우에는 정책적 지원이 매출 등과 같은 경영성과를 개선하기보다 고용증가 효과에 영향이 있을 것이라고 볼 수 있고, 이에 대한 효과를 정량적으로 함께 살펴볼 필요가 있을 것이다.

따라서 본 연구에서는 기존 연구에서 제시하는 기술이전 기반 기술창업과 고용 간의 관계를 살펴볼 것이며, 창업 기업의 정부와 민간투자효과도 함께 고려하도록 한다.

[그림 2-6] 실험실창업 성과 메커니즘



자료: 연구진 작성

## 제2절 실험실창업 지원 정책

### 1. 국내 실험실창업 지원 정책

실험실창업 추진 정책은 과학기술정보통신부(이하 과기부)가 대학 및 출연연 등에서 개발된 기술을 활용한 창업을 활성화하기 위해 다양한 정책을 수립하고 재정적 지원 사업을 운영하고 있다. 2017년 12월 일자리위원회 및 관계부처는 4차 산업혁명에 대비한 일자리 인프라 조성 및 과학기술·ICT 일자리 26만개 창출을 목표로 ‘과학기술·ICT 기반 일자리 창출방안’을 발표한 바 있다. 여기에서는 과학기술기반 일자리 창출을 위한 세부과제로서 ‘연구성과 사업화·창업을 통한 실험실 일자리 창출’을 제시하였다. 실험실창업이 생존율과 고용창출 효과가 일반 기술창업보다 우수하다고 밝혀지고 있으나 정부의 창업지원은 창업 마인드 제고, 시제품 제작 등 아이디어 창업에 집중하고 있다. 정부 지원 사업은 대학 실험실창업과 직접적으로 관련 있는 사업과 실험실창업에 간접적으로 활용할 수 있는 사업으로 구분되고 아래와 같다.

&lt;표 2-3&gt; 실험실창업 지원 사업 현황

(단위: 억원)

| 구분       | 사업                      | 목적                     | 예산    | 부서           |
|----------|-------------------------|------------------------|-------|--------------|
| 직접<br>지원 | 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원 사업  | 학생창업가 육성               | 55.3  | 과기정통부        |
|          | 투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원 사업 | R&D 자금지원               | 38.0  |              |
|          | 대학기술경영촉진                | 전문지원인력 양성<br>전담조직 지원   | 109.6 |              |
|          | 청년 TLO                  | 인력 양성                  | 468.1 |              |
|          | 대학 창의적 자산 실용화 지원 사업     | 기술사업화 지원               | 125.2 | 교육부          |
|          | 실험실 특화형 창업선도대학          | 실험실창업 지원               | 24.2  | 과기정통부<br>교육부 |
| 간접<br>지원 | 공공연구성과 확산 및 실용화 사업      | 초기 창업기업 성장지원           | 5     | 과기정통부        |
|          | 연구성과 사업화 지원             | 기술컨설팅 및<br>R&D 지원      | 81.6  |              |
|          | 기술수요 기반 신사업<br>창출지원 사업  | 기술이전 활동 및<br>창업기업 지원   | 21.7  |              |
|          | 대학창업펀드                  | 대학 창업기업에<br>투자하는 펀드 조성 | 150.0 | 교육부          |

자료: 한국연구재단 (2019)

국내의 실험실창업 지원 사업의 특징을 살펴보면 다음과 같다. 주로 기술사업화 및 창업을 촉진하는 사업은 과기부와 교육부가 중점적으로 추진하고 있으며, 인건비, R&D, 인프라, 사업화 등을 지원하고 있다.

공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원 사업(한국형 I-Corps 사업)은 과기부와 한국연구재단이 추진하고, 기초·원천 연구성과의 사업화를 선도할 수 있는 핵심인력을 양성하여 공공기술의 활용을 통한 경제사회적 가치 창출에 목적이 있다. 주요 목표는 공공연구실에 소속된 학생 및 연구원이 기술사업화를 주도할 수 있도록 기술창업 탐색교육을 지원하여 창업 성공률 향상을 도모하는 것으로 서울·강북·강원, 서울·강남·경기, 동북·경상·제주, 서북·충청·전라, 여성특화형 실험실창업혁신단이 총 70개의 실험실창업탐색팀(4개 실험실창업혁신단 60개 팀, 여성 특화형 실험실창업혁신단 10개 팀)을 지원한다. 지원 내용은 실험실창업혁신단과 실험실창업탐색팀으로 구분하여 지원하고 있다.

&lt;표 2-4&gt; 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원 사업 지원 내용

| 구분       | 지원 내용                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실험실창업혁신단 | 전담인력 인건비, 실험실창업교육 인프라 지원비(실험실창업 교육전문가 양성과정 운영비, 실험실창업 해외 네트워크 구성 및 운영비, 과정 수료 Team 네트워크 활동지원 및 추적관리, 실험실창업 동향조사비), 실험실창업 혁신단 운영비(실험실창업혁신단 총괄 관리 운영경비, 실험실창업탐색팀 선발 및 관리비, 사업비 집행관리 정보시스템 구축 및 유지비, 간접비(인센티브, 실험실창업혁신단 관련 경비) 등 |
| 실험실창업탐색팀 | 국내교육 지원비(강사료, 교육 참여 여비, 숙박비 등), 해외교육 지원비(강사료, 교육 참여 여비, 숙박비, 시장조사 교통비 등), 사업화 코칭 지원비(비즈니스 모델 심화과정 운영, 창업탐색비 지원, 마케팅 지원 등), 국내외 멘토단 운영(멘토 면담비, 학생여비, 멘토 자문료 등), 연구수당, 기타 실험실창업탐색팀 활동관련 경비 등                                    |

투자연계형 공공기술사업화 기업 성장지원 사업은 공공기술을 기반으로 사업화를 추진하는 5년 이하 초기기업에 민간투자자와 연계한 R&D를 지원하여 제품화 기술력을 높이고 지속 성장 기반을 조성을 목적으로 한다. 바이오·나노 등 공공기술 이전기업 및 창업기업의 지속 성장 기반 조성을 지원하여 우수 공공기술을 통한 실험실 창업 및 기술이전을 활성화하고자 공공기술사업화 기업(기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제2조에 따른 공공연구기관으로부터 기술을 이전 또는 공공연구기관의 기술을 출자 받은 기업)을 지원하고, 공고일 기준 창업 후 5년 이하 기업, 공고일 6개월 전, 공고 이후 지정일까지 VC 등 투자기관으로부터 투자약정서를 체결한 기업(투자유치 자금 50백만원 이상, 협약 전까지 투자자금 이행 완료 필수)을 대상으로 한다. 이들 기업을 대상으로 공공기술을 이전 받은 실험실 창업 기업에게 공공기술사업화 R&D 자금 지원(개량기술 개발, 신규 특허 확보 공정최적화, 시험생산, 시제품 제작, 양산 등 지원)한다.

대학기술경영촉진사업은 대학 연구성과의 기술사업화(기술이전 및 실험실 창업) 촉진을 통해 신규 일자리 창출 기여하고, 대학이 보유한 공공기술을 토대로 시장 창출형 신사업 아이템을 발굴하고 사업화 성공을 위한 산·학 협력생태계를 구축을 목표로 한다. 지원 대상은 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 산학협력단 또는 「한국과학기술원」, 「광주과학기술원」, 「대구경북과학기술원법」, 「울산과학기술원법」에 의해 설

립된 기관 등 법에 근거하여 설립된 교육기관(주관기관)과 해당 기관에 의해 설립된 기관 또는 출자된 기술지주회사(참여기관)으로 기술이전과 창업/기업성장으로 구분하여 지원한다. 기술이전은 대학TLO 자립 기반을 마련하고, 기술이전 인프라 구축, 기술이전 후보 기술 발굴, 기업 수요기술 기반 공공기술 매칭, 시제품 제작/시험·인증/디자인 지원, 국내·외 기술 마케팅을 지원하고, 창업/기업성장을 위해서는 실험실창업 인프라 구축, 실험실창업 후보 기술 발굴, 비즈니스모델 개발, 시제품 제작/시험·인증/디자인 지원, 공개투자데모데이 개최, 창업교육, 경영컨설팅, 인턴십 프로그램을 연계지원한다. 본 사업의 주요 성과로는 기술이전 건수가 2016년에서 2018년까지 40.8% 증가하였고, 기술료 수입은 36.3%, 자회사 설립은 2.7배 증가하였다.

[그림 2-7] 대학기술경영촉진사업 참여 64개 대학의 기술사업화 효과



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019.4.1.)

청년 TLO 육성사업은 대학이 보유한 기술의 민간이전·창업 및 이를 통해 기업의 혁신역량 제고를 담당할 청년과학기술인을 육성하여 일자리 창출을 목적으로 한다. 취업하고자 하는 학·석·박사 졸업생(예정자 포함)을 대상으로 하고, 박사의 경우에는 이공계 졸업생으로서 창업을 준비하는 자에 한한다.

기술수요 기반 신사업 창출지원 사업은 기술수요에 기반한 공공(연) 기술이전조직(TLO)의 프로젝트 기반 기술이전활동을 지원하여 공공기술 이전 확산 및 신사업 창출을 목적으로 한다. 전문·특화 기술을 중심으로 대형 기술이전·거래, 창업지원, 연구소기업 설립 등 성과·시장지향형 활동을 유도하고, 공공연구기관·전문생산기술연



구소 TLO(대학 제외)를 주관 기관으로 하여 기술거래·사업화 지원이 가능한 민간 법인(공공 TLO와 참여형태)을 참여시킨다. 지원 사항은 전략적 기술이전, 창업기업 지원, 신수종 발굴 등을 지원하고, 전략적 기술이전은 TLO 주도의 대형 기술이전 활동 지원, 유망기술의 해외 이전, 기술분야별 수요기업군에 대한 기술발굴 및 도입을 지원한다. 창업기업지원을 위해서는 연구기관 설립기업 대상 후속 사업화 지원, TLO 주도의 기술창업 준비기업 TMB 활동지원, 연구소 차원의 파트너 기업 지원용 투자/펀드 조성, 공공기술 기반기업을 위한 투자펀드 조성 및 운영을 지원한다. 신수종 발굴을 위해서는 연구소 파트너 기업 발굴 및 기술사업화 전략활동 지원(R&BD 제외), 기술수요기업(공감센터, 수발단 등) 기술검토 및 사업화 밀착 지원, TLO 자체의 자립/독립화를 위한 전략활동 등을 지원한다.

대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE+) 사업은 대학의 창의적 자산 실용화 기능 고도화를 통한 국가 기술 활용 역량 강화 및 기술기반 신산업 창출 촉진을 유도하고, 기술이전·사업화 전담조직 기능 강화 및 창의적 자산의 실용화 선순환 기반 마련을 목표로 한다. 이를 위해 기술이전·사업화 전담인력 인건비, 대학 창의적 자산 고도화 및 사업화 투자활동비, 실용화 개발 지원비, 대학 간 융·복합 프로그램 추진비, 사업기획 및 운영비, 간접비 등을 지원한다.

한국모태펀드 교육계정 출자사업은 교육부가 추진하는 중소 및 벤처기업에 전문적으로 투자하는 사업이다. 출자 대상은 창업투자조합, 한국벤처투자조합, 개인투자조합, 신기술사업투자조합, 경영참여형사모집합 투자기구 등이다. 각 출자대상은 관계 법에 근거를 두고 있으며, 투자대상은 대학창업기업으로 최초 투자 당시 대학생 및 대학원생(5년 이내 졸업자 포함) 또는 대학교 교직원이 대표권이 있는 임원으로 투자시점 6개월 전부터 계속하여 등기(창업 후 6개월 미만 기업의 경우 창업시점부터 등기)되어 있고 해당 임원이 50% 초과 지분을 가진 중소기업창업지원법 상 창업자, 최초 투자 당시 창업자 또는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 상 벤처기업에 해당하는 대학기술지주회사의 자회사다. 투자규모는 약정 총액의 80% 이상을 투자하되, 대학창업기업에 투자총액의 75% 이상이어야 한다.

<표 2-5> 한국모태펀드 출자대상

| 대상                | 근거                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 창업투자조합            | 「중소기업창업지원법」 제20조에 따른 중소기업창업투자조합으로서 비상장 창업자(업력 7년 이내 중소기업)·벤처기업 등에 전문적으로 투자                      |
| 한국벤처투자조합          | 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제4조의3에 따른 한국벤처투자조합으로서 중소기업·벤처기업 등에 전문적으로 투자                                  |
| 개인투자조합            | 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제13조에 따른 조합으로 창업자·벤처기업 등에 전문적으로 투자                                           |
| 신기술사업투자조합         | 「여성전문금융업법」 제44조에 따른 신기술사업투자조합으로서 중소기업 등에 결성금액의 60% 이상 투자                                        |
| 경영참여형사모집합<br>투자기구 | 창업·벤처전문, 경영참여형 등 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제9조 제19항 제1호에 따른 경영참여형 사모집합투자기구로서 중소기업 등에 결성금액의 60% 이상 투자 |

실험실 특화형 창업선도대학은 교육부와 과기부가 공동으로 추진하는 사업으로 교내 인사·학사제도 개편, 전담인력 및 R&D 자금 지원 등을 통해 실험실창업에 특화된 창업선도대학 육성, 대학 중심으로 인근지역에서 R&D 지원, 아이디어 교류, 네트워킹(대학-기업-투자자) 등을 통해 창업·기업성장을 지원하고 이를 통한 일자리 창출을 목적으로 한다. 「고등교육법」 제2조제1호 및 제2조제2호에 해당하는 기관(대학) 및 개별법에 따른 과학기술원 중 중소벤처기업부 창업선도대학에 선정된 기관을 선정하여 교육부에서는 실험실창업 인프라 조성을 지원하고, 과기부는 실험실창업 준비를 지원한다. 각각 실험실 교직원 인건비 및 운영비, 교육과정 개발 및 운영비, 학생 창업수당과 유망기술 발굴, 후속 R&D 자금 등을 지원한다.

상기와 같이 국내의 대학 및 출연연의 실험실창업과 관련된 사업은 주로 기술의 사업화 및 창업을 촉진하기 위한 기술이전 및 사업화에 중점을 두고 있다. 대부분의 지원 사업이 인건비, 인프라, 운영비, 멘토링 비용, 시제품 제작, 경영컨설팅 등을 지원한다.

## 2. 해외 실험실창업 지원 정책

본 절에서는 실험실창업 지원 정책에 대해서 미국, 중국, 일본 등을 대상으로 살펴 보도록 하겠다.

미국의 실험실창업 지원 정책은 1980년 제안된 미국 바이-돌(Bayh-Dole)법의 공공연구기관의 지식재산권 창출과 관리에 개입하게 되면서 시작되었다. 미국의 연방정부는 정부의 지원으로 창출된 공공연구기관의 연구결과를 특허로 출원하고 기술 사용료를 받을 수 있도록 법적으로 지원하였다. 이후 기술혁신을 통한 공공 R&D 성과물의 기술이전 및 사업화를 촉진하기 위한 다양한 정책을 수행하였고, 이를 ‘Lab-to-Market’으로 명명하여 정책을 추진하였다. Lab-to-Market의 활동을 장려하기 위해 우선 범부처 우선순위 목표를 정하여 활동의 성과를 관리하도록 하고 있다. 각 부처의 Lab-to-Market 정책은 부처별 특성에 따라 별도로 수행하고 있으며, NIH, NSF, DOE, DOD 등의 부처에서 추진하고 있다.

〈표 2-6〉 미국 Lab-to-Market 주요 내용

| 주무부처        | Lab-to-Market 주요 내용                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국립보건원(NIH)  | 유방암 창업 챌린지(Breast Cancer Startup Challenge) 시행                                                |
| 국립과학재단(NSF) | Innovation Corps(I-Corps)를 통해 연구자에 대한 기업가정신 교육                                                |
| 에너지부(DOE)   | National Incubator Initiative for Clean Energy(NIICE) 지원                                      |
| 국방부(DOD)    | 아리조나 주립대학의 기술이전을 위한 실용화센터(Pracademic Center of Excellence in Technology Transfer, PACE/T2) 지원 |

자료: 이동기 외(2017)

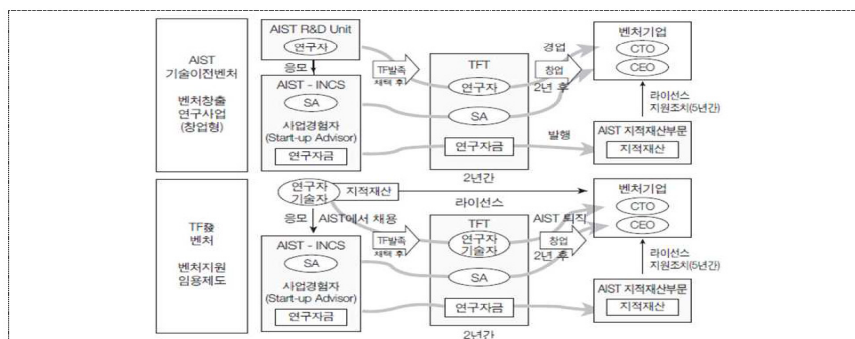
중국은 개혁·개방 과정에서 시장경제를 성공적으로 수용하기 위한 방안의 하나로 공공연구 부문의 창업을 활용하고 있다. 대학, 연구기관 등 공공연구기관이 직접 투자로 회사를 설립하여 연구실의 아이디어와 기술을 제품화하는 전략으로서, 이렇게 설립된 학교기업(샤오반)과 연구소기업(연반) 중 상당수가 주식회사 형태의 기업집단으로 발전하였다. 특히, 이들 학교기업과 연구소기업은 중국의 개혁·개방 초기 거대한 시장에 비해 제품과 서비스 공급자가 부족했던 상황에서 정부의 적극적인 지원 아래 선도자로서의 기회와 이익을 영위하고 있다. 중국은 시장경제 도입에 성공한 이후

2001년부터 학교기업과 연구소기업의 경영을 분리하는 개혁사업을 추진하고 있고, 이 과정에서 기업집단을 관리할 지주회사가 설립되었으며, 회계, 관리, 투자, 인사 등의 업무를 독립적으로 수행하고 있다.

일본은 경제산업성 자문기관인 ‘산업구조심의회’가 산업기술 R&D 성과의 사업화 촉진을 위한 기술사업화 ‘중개’ 시스템 개선을 논의해오고 있다. 이에 최근 전체적인 설계 방향에 대한 중간발표를 진행하였다. 보고서에 따르면 혁신적 기술사업화를 위한 중개시스템 구축, 혁신시스템 내에서의 혁신 주체별 역할 및 상호 협력, 혁신을 담당하는 인재의 육성 및 유동화 등을 기본 방향으로 제시하고, 공공기관의 중개역할 강화, 국가 R&D 시스템 개혁, 기업의 오픈이노베이션 강화, 대학연구의 기업 및 공공연구기관과 연계 강화 등 혁신적 기술사업화를 위한 중개시스템 구축을 계획한다. 이때, 기업의 외부자원을 적극적으로 활용하고, 대기업의 창업 촉진 등 기업의 오픈이노베이션을 강화할 것을 강조하고 있다.

또한 AIST(산업기술총합연구소)는 환경·에너지, 생명과학, 정보통신·전자, 나노테크·재료·제조, 계측·통계표준, 지질 등 6개 분야의 연구를 수행하는 일본 최대의 공적연구기관으로 공공연구기관의 연구성과를 기술벤처로 연결하여 기술을 사회 환원하는 협력창업 시스템을 운영하고 있다(박종복·조윤애·류태규, 2015). 협력창업의 유형으로 AIST 소속의 연구자를 대상으로 하는 것과 외부의 연구자를 대상으로 하는 것(Spin-in project)으로 구분되는데 공통적으로는 사업전문가(Start-up Advisor, SA)를 기술을 보유하고 있는 연구자와 연계하여 사업개발 TF를 2년간 운영하고 창업을 유도한다. 창업기업에게는 5년간 라이선스 지원(전용실시권 허여, 선급금 면제), 연구공간 및 장비 사용료 인하, 무료 법률 및 회계 컨설팅 지원 등을 제공한다.

[그림 2-8] AIST의 협력창업의 유형별 추진체계



자료: 이동기 외(2017)

### 3. 국내외 실험실창업 지원 정책 시사점

국내외 실험실창업 지원 정책 및 사업에 대한 특징으로는 국외의 경우에는 실험실 창업을 국가의 전략과 연결하여 주요하게 추진하고 있는 반면, 국내의 경우에는 실험실창업 지원 정책의 중요성에는 공감하고 있으나 공공연구개발 성과의 활용 및 사업화, 창업 활성화 등을 위한 일부로서 추진하고 있는 것으로 판단된다. 미국과 중국 등의 주요 국가가 실험실창업 정책이 국가의 창업전략에서도 주요한 전략으로서 인식하고 이에 따른 지원 사업을 추진하고 이를 체계적으로 추진하고 있다는 점에서 국내 실험실창업 정책이 우선적으로 종합적인 방향 및 체계 설정이 필요할 것이다.

또한 각 부처별로 추진하고 있는 실험실창업 지원 사업이 실제로 실험실지원에 있어 어떤 유형의 지원이 필요한지에 대한 분석 없이 인프라, R&D, 사업화, 교육 등 다양한 분야를 폭넓게 지원하고 있어 일반적인 창업지원 사업과의 차별화도 파악하기 어렵다. 실험실창업이 실험실이라는 특수한 공간에서의 연구결과에 기반하고 있다는 점, 창업을 하고자 하는 주체가 연구개발을 수행하는 전문가라는 점 등을 고려하여 차별화된 지원유형을 고려할 필요가 있을 것이다. 더욱이 실수요자인 대학 및 출연연 연구개발 종사자를 실험실창업에 적극적으로 참여하고, 혹은 실험실창업 기업의 생존율을 높이기 위한 지원 사업이 필요할 것이다.

마지막으로는 실험실창업의 개념을 명확히 하여 기존의 다양한 기술창업과의 개

념상의 차별성을 도출할 필요가 있으며, 이에 따른 기존 제도의 한계를 명확히 분석할 필요가 있을 것이다. 현재로서는 국내의 실험실창업의 범위에 대한 명확한 제시도 없고, 공감대 형성도 이루어지고 있지 않아 실험실창업의 범위에 따른 지원방안의 제도적 한계를 도출하기에도 어려움이 있다. 실험실창업이 체계를 갖추고 적극적으로 지원이 이루어지도록 하기 위해서는 현재의 「과학기술기본법」에서 명시하는 기술창업(제7조)에만 의지하지 않고, 기존의 상징적인 의미만 제시하는 것에서 벗어나 명확한 개념 정의를 통한 차별화된 지원이 이루어지도록 할 필요가 있다. 이를 위해서 관련 법 제정에 대한 고민이 필요할 것이고, 실험실창업을 과학기술의 진흥의 관점에서 긍정적으로 검토할 수 있을 것이다.

## | 제3장 | 실험실창업 파급효과 분석 및 결론

### 제1절 실험실창업 현황 및 파급효과 분석

#### 1. 데이터 수집 및 현황

##### 가. 실험실창업 조사 개요

국내 실험실창업의 현황은 교육부와 중기부의 대학 창업통계 조사를 통해 파악되고 있다. 그러나 양적인 추이만 집계되고 있어 실험실창업의 정밀 현황을 파악하기 어렵다. 실험실창업의 현황을 파악함으로써 실질적으로 필요한 정책추진 체계를 마련하기 위하여 (사)한국기술지주회사협회와 협력하여 실험실창업 기업 실태조사를 추진하였다.

조사는 기술지주회사 자회사, 출연연과기특성화대 기술지주회사, 출연연 연구원 창업 기업, 연구소기업, 교원창업 등과 TMC 사업에 참여하고 있는 기술지주회사를 추가하여 조사를 실시하였다. 조사항목은 총 5가지 항목으로 구분되었다.

##### 1) 창업자 및 기업일반 현황

창업자 중에서 이공계는 83.5%, 이 중 공학전공이 64.8%로 가장 많은 것으로 나타났다. 창업당시의 소속은 기타인 경우를 제외하면 연구원인 경우가 25.1%로 가장 높았다. 창업자 연령은 40대가 38.8%로 가장 높았고, 학력은 박사가 51.3%로 가장 높게 나타났다.

<표 3-1> 창업자 전공

(단위: 개사, %)

| 구분   |      | 응답자수 | 비율    |
|------|------|------|-------|
| 이공계  | 자연과학 | 53   | 18.7  |
|      | 공학   | 184  | 64.8  |
|      | 소계   | 237  | 83.5  |
| 비이공계 | 사회과학 | 19   | 6.7   |
|      | 예체능  | 4    | 1.4   |
|      | 기타   | 24   | 8.5   |
|      | 소계   | 47   | 16.5  |
| 소계   |      | 284  | 100.0 |

주) NA=3

<표 3-2> 창업당시 창업자의 소속

(단위: 개사, %)

| 구분         |     | 응답자수 | 비율    |
|------------|-----|------|-------|
| 교원         |     | 66   | 22.1  |
| 대학원생 및 연구원 | 연구원 | 75   | 25.1  |
|            | 석사  | 10   | 3.3   |
|            | 박사  | 20   | 6.7   |
|            | 소계  | 105  | 35.1  |
| 학부생 및 기타   | 학부생 | 3    | 1.0   |
|            | 기타  | 125  | 41.8  |
|            | 소계  | 128  | 42.8  |
| 소계         |     | 299  | 100.0 |

주) NA=2

<표 3-3> 창업자 연령

(단위: 개사, %)

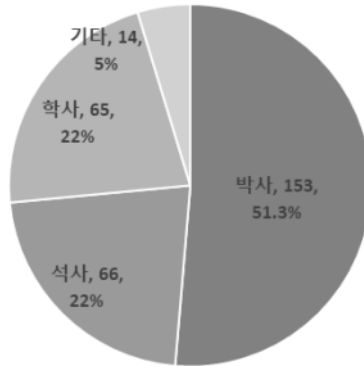
| 구분     | 응답자수 | 비율    |
|--------|------|-------|
| 20대    | 3    | 1.0   |
| 30대    | 35   | 12.0  |
| 40대    | 113  | 38.8  |
| 50대    | 99   | 34.0  |
| 60대 이상 | 41   | 14.1  |
| 소계     | 291  | 100.0 |

주) NA=10



[그림 3-1] 창업자 학력

(단위: 개사, %)



주) NA=3

## 2) 기술 현황

기술이전의 주체는 대학이 53.8%로 가장 높으면 다음으로 출연연이 40.1%, 대학 및 출연연 공동이 6.1% 순으로 나타났다. 기술 이전 출자 시점에서의 기술개발 단계는 6단계 ‘적절한 실제 환경에서 시스템/하위 시스템 모델 또는 시제품 시연’이 18.6%로 가장 높았으며, 기술료는 평균 68.7백백만 원, 지급방식은 정액 지급(51.8%)이 가장 높으며 다음으로 정액 및 경상지급(37.6%), 경상지급(10.6%)의 순으로 나타났다. 실험실창업 기업이 대학 및 출연연 기술을 이전 및 출자 받은 주요한 이유로는 ‘기술의 우수성’이 59.0%로 가장 높게 나타났다. 기술이전 및 출자 이후 대학 및 출연연으로부터 적극적인 후속지원을 받았다고 응답한 비율은 32.5%로 가장 높게 나타났다. 기술이전 및 출자 받은 기술 및 제품을 ‘현재까지 활용’하고 있다고 응답한 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 창업 이후 사업모델이 변경되지 않았다고 응답한 비율이 가장 높았고, 모델을 변경한 사유는 ‘신규기술 도입’이 가장 높게 나타났다(35.2%).

<표 3-4> 기술이전의 주체

(단위: 개사, %)

| 구분           | 응답자수 | 비율    |
|--------------|------|-------|
| 대학           | 149  | 53.8  |
| 출연연          | 111  | 40.1  |
| 대학 및 출연연(공동) | 17   | 6.1   |
| 소계           | 277  | 100.0 |

주) NA=24

<표 3-5> 기술 이전 출자 시점에서의 기술개발 단계

(단위: 개사, %)

| 수준  | 기술개발단계                              | 응답자수 | 비율   |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 1   | 기본적 원칙발견 및 보고                       | 12   | 4.4  |
| 2   | 기술 개념과 응용 방법 형성                     | 31   | 11.3 |
| 3   | 분석 및 실험을 통한 핵심기능/특성의 개념을 입증         | 43   | 15.7 |
| 4   | 실험실에서 구성요소와 실험회로를 검증                | 43   | 15.7 |
| 5   | 적절한 실제 환경에서 구성요소와 실험요소를 검증          | 30   | 10.9 |
| 6   | 적절한 실제 환경에서 시스템/하위 시스템 모델 또는 시제품 시연 | 51   | 18.6 |
| 7   | 생산 환경에서 시스템 프로토타입 시연                | 19   | 6.9  |
| 8   | 테스트와 시연을 통해 실제 시스템 완성 및 품질 확보       | 31   | 11.3 |
| 9   | 성공적인 생산을 통해 실제 시스템 검증               | 14   | 5.1  |
| 평균값 |                                     | 4.9  |      |

주) NA=27

<표 3-6> 기술료

(단위: 개사, 백만원, %)

| 구분          | 유효응답자 | 평균   | 최댓값     |
|-------------|-------|------|---------|
| 기술료(백만원)    | 206   | 68.7 | 3,000.0 |
| 기술이전금액(백만원) | 165   | 54   | 605     |
| 출자금액(백만원)   | 95    | 65   | 356     |
| 출자지분율(%)    | 86    | 22.1 | 87.5    |

주1: 기술료 관련 비율인 경우는 4개사가 응답했으며 각 기술료는 다음과 같음 로알티 매출 10억 이상시 매출의 1%, 설립자본금의 주식 3%, 관련 매출액 5%(년간), 관련매출발생액의 1%, 총 매출액의 1%

주2: 기술이전금액 관련 경상, 정액+경상인 경우에서 12개사가 명확한 비율을 응답했으며 각 기술료는 다음과 같음. 10+계약제품 총매출 0.5%, 실시제품 총매출액의 2.0%, 로알티 매출 10억 이상시 매출의 1%, 순매출의 1%, 매출의 1.25%, 매출액의 3% 기술 매출이후 정산, 매출정율 87.5, 총 매출액의 1%, 매출액의 5% 등

&lt;표 3-7&gt; 기술이전 지급방식

(단위: 개사, %)

| 구분    | 응답자수 | 비율    |
|-------|------|-------|
| 정액    | 88   | 51.8  |
| 경상    | 18   | 10.6  |
| 정액+경상 | 64   | 37.6  |
| 기타    | 0    | 0.0   |
| 소계    | 170  | 100.0 |

&lt;표 3-8&gt; 대학 및 출연(연) 기술을 이전(출자)받은 이유

(단위: 개사, %)

| 구분                | 응답자수 | 비율    |
|-------------------|------|-------|
| 기술의 우수성           | 158  | 59.0  |
| 대학 및 출연(연)의 지원 기대 | 40   | 14.9  |
| 정부지원 사업에 필요       | 43   | 16.0  |
| 기타                | 27   | 10.1  |
| 소계                | 268  | 100.0 |

주: N=268, 단위 %

&lt;표 3-9&gt; 기술이전(출자) 이후 대학 및 출연(연) 후속지원 여부

(단위: 개사, %)

| 구분      | 응답자수 | 비율    |
|---------|------|-------|
| 미지원     | 50   | 18.5  |
| 일부지원    | 62   | 22.9  |
| 보통      | 54   | 19.9  |
| 적극적 지원  | 88   | 32.5  |
| 후속개발 참여 | 17   | 6.3   |
| 소계      | 271  | 100.0 |

&lt;표 3-10&gt; 기술이전(출자)받은 기술 제품활용 여부

(단위: 개사, %)

| 구분        | 응답자수 | 비율    |
|-----------|------|-------|
| 미활용       | 50   | 18.3  |
| 회사 초기에 활용 | 71   | 26.0  |
| 현재까지 활용   | 152  | 55.7  |
| 소계        | 273  | 100.0 |

주: N=273

&lt;표 3-11&gt; 창업이후 사업모델 변경

(단위: 개사, %)

| 구분    | 응답자수 | 비율    |
|-------|------|-------|
| 없음    | 219  | 79.6  |
| 1회    | 43   | 15.6  |
| 2회    | 4    | 1.5   |
| 3회 이상 | 9    | 3.3   |
| 소계    | 275  | 100.0 |

### 3) 정부 지원 및 민간 투자 현황

정부지원 사업 및 연구개발과제에 참여한 경험이 있다고 응답한 비율은 80.4%로 참여한 경우에는 평균 1.8개의 과제에 참여하였으나 평균 지원금액은 641.6백만원으로 나타났다. 정부지원 사업 중 특히 도움이 된 사업 유형은 ‘후속 R&D’가 39.7%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘사업모델 개발’ 31.2%, ‘기술 및 사업 아이템 발굴’ 27.8% 순으로 나타났다. 정부지원이 필요한 시점은 ‘설립 후 사업 초창기’가 76.0%로 가장 높게 나타났다. 실험실창업 지원 시 요인별 중요도는 R&D 자금이 평균 6.6점으로 가장 높았으며, 다음으로 인건비 6.4점, 후속연계지원 5.8점, 창업인프라 5.7점, 네트워크 5.4점, 교육 4.8점 순으로 나타났다.

&lt;표 3-12&gt; 정부지원 사업 / 연구개발과제 참여 여부

(단위: 개사, %)

| 구분  | 응답자수 | 비율    |
|-----|------|-------|
| 참여  | 242  | 80.4  |
| 미참여 | 59   | 19.6  |
| 소계  | 301  | 100.0 |

&lt;표 3-13&gt; 정부지원 사업에 참여한 경우 지원과제수 및 금액

(단위: 개사, 개, %)

| 구분    | 응답자수 | 평균    | 최대     | 최소  |
|-------|------|-------|--------|-----|
| 참여과제수 | 238  | 1.8   | 3      | 1   |
| 지원금액  | 237  | 641.6 | 7000.0 | 2.0 |

&lt;표 3-14&gt; 지원 사업 중 특히 도움이 된 사업 유형

(단위: 개사, %)

| 구분             | 응답자수 | 비율    |
|----------------|------|-------|
| 기술 및 사업 아이템 발굴 | 65   | 27.8  |
| 사업모델 개발        | 73   | 31.2  |
| 후속 R&D         | 93   | 39.7  |
| 기타(네트워킹, 해외진출) | 3    | 1.3   |
| 소계             | 234  | 100.0 |

&lt;표 3-15&gt; 정부지원 사업 필요 시점

(단위: 개사, %)

| 구분          | 응답자수 | 비율    |
|-------------|------|-------|
| 회사 설립 전     | 12   | 4.2   |
| 설립단계        | 27   | 9.4   |
| 설립 후 사업 초창기 | 219  | 76.0  |
| 사업 성장기      | 30   | 10.4  |
| 소계          | 288  | 100.0 |

&lt;표 3-16&gt; 실험실 창업 지원시 요인별 중요도

(단위: 개사, 점, 7점 만점)

| 구분                         | 응답자수 | 평균  |
|----------------------------|------|-----|
| [R&D 자금] 연구개발, 시제품 제작 등    | 297  | 6.6 |
| [인건비] 연구원(석박사, 과정 후 등) 인건비 | 296  | 6.4 |
| [교육] 기업가정신, 기술사업화 교육 및 멘토링 | 291  | 4.8 |
| [후속연계지원] VC 투자 연계          | 294  | 5.8 |
| [창업인프라] 공간, 장비, 시설 등       | 296  | 5.7 |
| [네트워킹] 전문가, 투자자 등          | 293  | 5.4 |

정부지원 사업 외에 민간투자유치 경험이 있는 창업자는 57.8%인 것으로 나타났다. 투자유치 횟수는 평균 2회로 나타났으며 총 투자유치금액은 평균 1,125.3백만원으로 나타났다. 최초 투자유치까지 걸린 시간은 1년 이하가 54.2%로 가장 높게 나타났으며 다음으로 1년 이상 2년 미만 32.3%, 3년 이상 7.7%, 2년 이상 3년 미만 5.8% 순으로 나타났다.

&lt;표 3-17&gt; 투자유치 경험 여부

(단위: 개사, %)

| 구분  | 응답자수 | 비율   |
|-----|------|------|
| 유치  | 174  | 57.8 |
| 미유치 | 127  | 42.2 |
| 소계  | 301  | 100  |

&lt;표 3-18&gt; 투자유치 내용

(단위: 개사, 회, 백만원)

| 구분       | 응답자수 | 평균      | 최대       | 최소 |
|----------|------|---------|----------|----|
| 투자유치 횟수  | 173  | 2       | 3        | 1  |
| 총 투자유치금액 | 172  | 1,125.3 | 26,499.0 | 0  |

&lt;표 3-19&gt; 최초 투자유치 소요기간

(단위: 개사, %)

| 구분          | 응답자수 | 비율    |
|-------------|------|-------|
| 1년 이하       | 84   | 54.2  |
| 1년 이상 2년 미만 | 50   | 32.3  |
| 2년 이상 3년 미만 | 9    | 5.8   |
| 3년 이상       | 12   | 7.7   |
| 소계          | 155  | 100.0 |

#### 4) 경영 현황

창업기업의 평균 매출액은 2018년 기준 422.8백만 원으로 나타났다. 창업기업의 평균 특허 출원 건수는 2018년 기준 3.2건으로 나타났다. 2018년 기준 창업기업의 평균 종사자 수는 6.4명으로 나타났으며 연구개발 전담인력은 평균 3.7명, 박사급 인력은 평균 1.4명이었다.

&lt;표 3-20&gt; 최근 3년간 경영현황

(단위: 개사, 백만원)

| 구분    | 연도   | 응답자수 | 평균     | 최대      | 최소       |
|-------|------|------|--------|---------|----------|
| 매출액   | 2016 | 154  | 271.9  | 3729.0  | 0.0      |
|       | 2017 | 212  | 333.3  | 4366.0  | 0.0      |
|       | 2018 | 265  | 422.8  | 10144.0 | 0.0      |
| 영업이익  | 2016 | 146  | -130.5 | 418.0   | -3951.0  |
|       | 2017 | 196  | -140.7 | 541.0   | -1652.0  |
|       | 2018 | 241  | -128.7 | 5399.0  | -4794.0  |
| 순이익   | 2016 | 142  | -87.4  | 379.0   | -4009.0  |
|       | 2017 | 197  | -84.4  | 1607.0  | -5408.0  |
|       | 2018 | 238  | -161.3 | 1216.0  | -11286.0 |
| 연구개발비 | 2016 | 138  | 117.4  | 1100.0  | -406.0   |
|       | 2017 | 189  | 180.1  | 1466.0  | -163.0   |
|       | 2018 | 238  | 240.8  | 4305.0  | -68.0    |

&lt;표 3-21&gt; 최근 3년간 연도별 특허 출원 현황

(단위: 개사, 건)

| 연도   | 응답자수 | 평균  | 최대 | 최소 |
|------|------|-----|----|----|
| 2016 | 83   | 2.4 | 21 | 1  |
| 2017 | 128  | 3.1 | 29 | 1  |
| 2018 | 164  | 3.2 | 32 | 1  |

&lt;표 3-22&gt; 창업기업 인력구성 현황

(단위: 개사, 명)

| 구분       | 연도   | 응답자수 | 평균  | 최대 | 최소 |
|----------|------|------|-----|----|----|
| 총 종사자수   | 2016 | 154  | 4.9 | 29 | 1  |
|          | 2017 | 223  | 5.3 | 30 | 1  |
|          | 2018 | 272  | 6.4 | 38 | 1  |
| 연구개발전담인력 | 2016 | 133  | 2.9 | 20 | 1  |
|          | 2017 | 193  | 3.2 | 23 | 1  |
|          | 2018 | 245  | 3.7 | 26 | 1  |
| 박사급 인력   | 2016 | 86   | 1.3 | 5  | 1  |
|          | 2017 | 117  | 1.4 | 5  | 1  |
|          | 2018 | 157  | 1.4 | 5  | 1  |

## 나. 분석 데이터 현황

실태조사 결과 결과를 각 기업의 설립연도부터 2017년까지 기간 동안 정부지원 및 민간투자, 매출, 고용 등의 중심으로 데이터를 구성하였다. 실태조사에서 포함된 실험실창업의 유형은 기술지주회사 자회사, 신기술창업회사 자회사, 연구소기업, 연구원창업, 교원창업으로 각 기업의 설립연도부터 2017년까지의 매출과 고용의 데이터를 KED에서 제공하고 있는 정보를 중심으로 패널구조로 구성하였다. 실제 응답기업 중 설립연도 등에서 잘못된 정보를 입력한 경우가 KED 데이터와 매칭하였을 때 발견되어 최종적으로 매출과 고용의 정보를 KED 데이터를 기준으로 할때 177개 기업이 패널구조를 갖추는 것으로 나타나 분석에는 177개의 기업을 대상으로 한다. 본 파트에서는 실제로 분석에 활용되는 KED 데이터와 보완한 177개 실험실창업 기업의 현황에 대해서 살펴보고자 한다.

### 1) 기초통계

177개의 기업의 구성은 기술지주회사 자회사가 47%로 가장 많았고, 신기술창업 전문회사 자회사(32%), 연구원창업기업(14%), 연구소기업(4%), 교원창업기업(2%)의 순이었다.

177개 기업의 2003년부터 2017년까지 정부지원, 민간투자유치, 특허, 매출, 고용 등에 대한 변수의 측정지표는 다음과 같다<sup>2)</sup>. 정부지원과 민간투자유치는 실험실창업 실태조사에서 응답한 연도별 정부지원 및 민간투자유치 금액으로 측정하고, 특허는 단독과 공동을 포함한 연도별 출원 특허수를 지표로 한다. 매출과 고용은 KED에서 제공하는 연도별 매출액과 종업원 수로 측정한다.

2) 패널데이터는 각 기업의 설립연도부터 2017년까지 불균형 패널로 구성된다.



&lt;표 3-23&gt; 변수의 측정 및 출처

| 변수     | 측정치표          | 출처         |
|--------|---------------|------------|
| 정부지원   | 연도별 정부지원 금액   | 실험실창업 실태조사 |
| 민간투자유치 | 연도별 민간투자유치 금액 |            |
| 매출     | 연도별 매출액       | KED        |
| 고용     | 연도별 종업원 수     |            |

177개 기업의 변수의 기초 통계량은 다음과 같다. 총 582개의 관측치를 대상으로 정부지원의 평균은 120.31백만원, 민간투자유치는 84.86백만원으로 각각 최대 금액은 4,909백만원, 7,000백만원인 것으로 나타났다. 정부지원보다 민간투자유치 최대액이 조금 더 높은 것으로 나타났다. 매출은 평균 3,384.16백만원으로 나타났으며, 최대로는 61,429백만원의 매출을 달성한 기업이 있었다. 고용은 평균 2.03명으로 가장 많이 고용한 기업은 28명을 고용하고 있는 것으로 확인되었다.

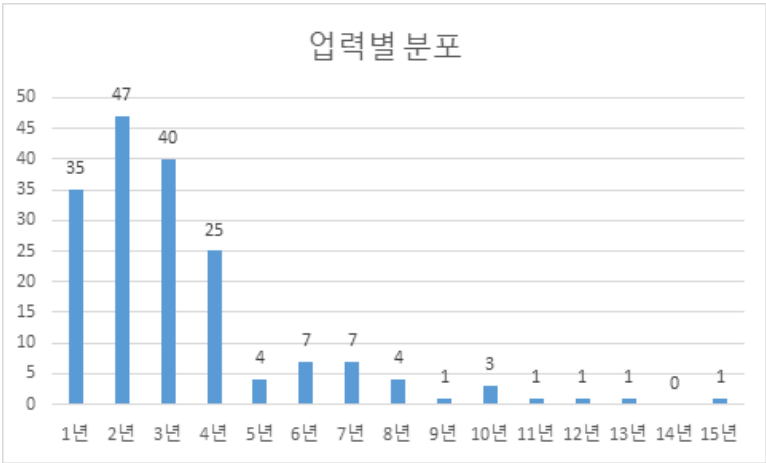
&lt;표 3-24&gt; 분석대상 177개 기업 기초통계

| 변수     | 관측수 | 평균       | 표준편차     | 최솟값 | 최댓값    |
|--------|-----|----------|----------|-----|--------|
| 정부지원   | 582 | 120.31   | 401.42   | 0   | 4,909  |
| 민간투자유치 | 582 | 84.86    | 484.43   | 0   | 7,000  |
| 매출     | 582 | 3,384.16 | 7,030.30 | 0   | 61,429 |
| 고용     | 582 | 2.03     | 3.81     | 0   | 28     |

## 2) 기업별 특징

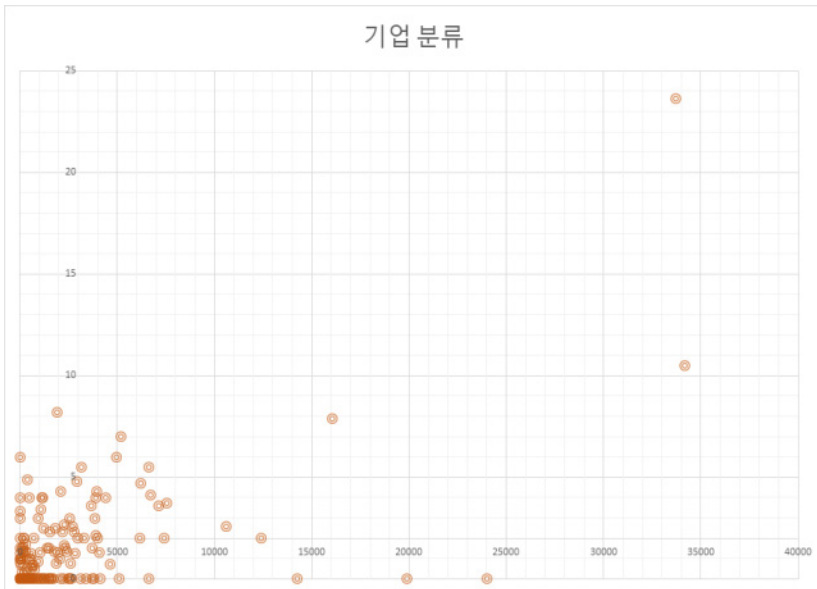
177개 실험실창업 기업의 평균 업력은 3.2년으로 최소 1년에서 최대 15년이 된 기업으로 구성되어 있다. 약 48%의 기업의 업력이 2~3년에 걸쳐있으며, 대부분의 기업(약 83%)이 5년을 넘지 못하는 것으로 나타났다.

[그림 3-2] 실험실창업 업력별 분포



정부지원 및 민간투자는 최소 0회에서 최대 3회까지 지원받고 있었으나, 177개 기업 중 67개의 기업은 정부지원을 한 번도 받지 못한 것으로 나타났다. 이들 기업의 매출과 고용 수준에 따라 3개의 그룹으로 분류하였고 각각 고성장 그룹(1사분면), 잠재적 성장 그룹1&2(2&4사분면), 기타 그룹(3사분면)으로 구분되었다. 고성장 그룹은 매출과 고용이 모두 평균 이상에 해당되는 기업으로 실험실창업 기업 중에서 가장 성과가 좋은 기업이라고 볼 수 있다. 잠재적 성장 그룹은 매출 또는 고용 중 하나가 평균 이상에 해당되는 기업으로 높은 매출과 고용으로 잠재적 성장 가능성이 있는 그룹이다. 이 외에 매출과 고용이 모두 평균 이하로 열악한 상황에 놓인 기업으로 분류가 된다. 각 그룹별 분포는 고성장 그룹이 11.3%, 잠재적 성장 그룹 1 15.8%, 잠재적 성장 그룹 2 7.3%, 기타 그룹이 65.5%로 구성되어 있다. 잠재적 성장 그룹 1은 매출과 고용 중 고용이 평균 이상인 기업에 해당되는데(2사분면), 즉, 고용이 평균 이상에 해당되는 기업이 전체의 약 27%를 차지함으로써 실험실창업 기업은 매출 보다는 고용에 더 성과가 있는 것으로 파악된다. 매출이 평균 미만인 그룹이 72.8%로 실험실창업 기업의 매출 현황이 매우 열악하다고 볼 수 있다. 다음에서는 이와 같은 각 그룹에 해당되는 기업의 특징을 살펴보도록 한다.

[그림 3-3] 실험실창업 기업 분류 매트릭스



### 가) 고성장 그룹

고성장 그룹은 매출과 고용이 모두 평균 이상에 속하는 실험실창업 기업으로 177개 기업 중 20개의 기업이 해당되는 것으로 나타났다. 본 그룹에 해당되는 실험실창업 유형은 신기술창업전문회사 자회사가 50%로 가장 많이 해당되는 것으로 나타났으며, 기술지주회사 자회사(25%), 연구원창업기업(20%), 연구소기업(5%) 등이 포함되었다. 단, 본 그룹에서는 교원창업에 해당하는 기업은 포함되지 않았다. 기술주체를 살펴보면 출연연이 가장 많이 해당되었고, 대부분 IT 기술을 이전받거나 출자받아 설립된 기업으로 나타났다.

[그림 3-4] 고성장 실험실창업 기업 유형 및 기술주체 현황



&lt;표 3-25&gt; 고성장 그룹 현황

| 기업  | 유형            | 업력 | 매출<br>평균 | 고용<br>평균 | 정부지원<br>횟수 | 민간투자<br>횟수 |
|-----|---------------|----|----------|----------|------------|------------|
| A기업 | 기술지주회사 자회사    | 7  | 3945.71  | 4.28     | 1          | 0          |
| B기업 | 기술지주회사 자회사    | 4  | 12381    | 2        | 1          | 0          |
| C기업 | 기술지주회사 자회사    | 6  | 6623.33  | 5.5      | 0          | 1          |
| D기업 | 기술지주회사 자회사    | 3  | 3973.66  | 2        | 0          | 0          |
| E기업 | 기술지주회사 자회사    | 10 | 7111.9   | 7.9      | 2          | 2          |
| F기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 11 | 16042.82 | 7.9      | 2          | 2          |
| G기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 4  | 3859.25  | 3        | 1          | 2          |
| H기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 1  | 359.25   | 3        | 1          | 2          |
| I기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 8  | 7431     | 2        | 0          | 0          |
| J기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 6  | 33727.17 | 23.66    | 3          | 0          |
| K기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 7  | 6729.71  | 4.14     | 0          | 0          |
| L기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 7  | 6218.28  | 4.71     | 2          | 1          |
| M기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 1  | 3915     | 4        | 0          | 0          |
| N기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 7  | 3885.28  | 2.14     | 1          | 0          |
| O기업 | 신기술창업전문회사 자회사 | 2  | 4938.5   | 6        | 0          | 0          |
| P기업 | 연구원창업기업       | 5  | 3644     | 3.6      | 2          | 0          |
| Q기업 | 연구원창업기업       | 3  | 10611    | 2.66     | 1          | 0          |
| S기업 | 연구원창업기업       | 2  | 4400     | 4        | 1          | 1          |
| T기업 | 연구원창업기업       | 6  | 5170     | 4        | 1          | 1          |
| U기업 | 연구원창업기업       | 6  | 34153.67 | 10.5     | 1          | 0          |

평균 업력은 5.3년으로 50% 이상의 기업이 최소 1회 이상 정부지원을 받았고, 민간투자유치는 20개의 기업 중 7개의 기업이 받았는데, 이 중 5개의 기업은 정부지원과 함께 받은 것으로 확인된다. 평균적으로 정부지원은 153.46백만 원, 민간투자유치는 67.81백만 원이었으며, 대체로 매출과 고용이 타 그룹과 비교하여 보면 높다.

매출은 10,367.68백만 원, 고용은 5.88명으로 매년 0.17명이 증가하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-26〉 고성장 그룹 기업 기초통계량

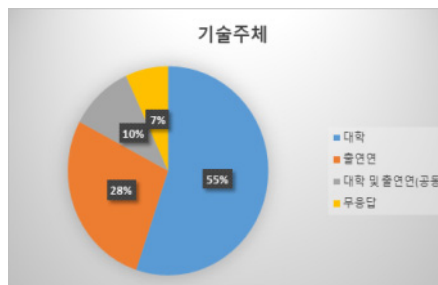
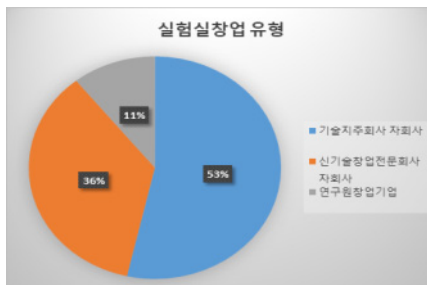
| 변수     | 관측수 | 평균        | 표준편차      | 최솟값 | 최댓값    |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|--------|
| 정부지원   | 105 | 153.46    | 555.39    | 0   | 4,600  |
| 민간투자유치 | 105 | 67.81     | 324.35    | 0   | 2,500  |
| 매출     | 105 | 10,367.68 | 11,810.16 | 0   | 61,429 |
| 고용     | 105 | 5.88      | 6.55      | 0   | 28     |
| 고용 증감  | 104 | 0.17      | 5.55      | -27 | 21     |

## 나) 잠재적 성장 그룹

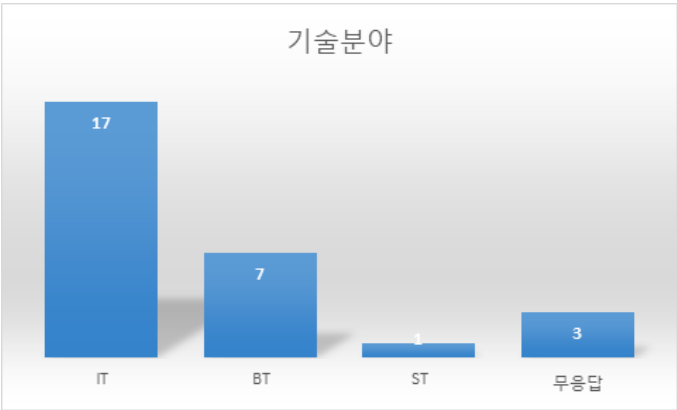
잠재적 성장 그룹은 매출 또는 고용 둘 중 하나가 평균 이상에 해당하는 그룹으로 고용이 평균 보다 높은 기업의 그룹을 잠재적 성장 그룹 1, 매출이 평균보다 높은 기업의 그룹을 잠재적 성장 그룹 2라고 한다. 성장 그룹 1&2에 포함되는 기업은 전체 177개의 기업 중 약 23%(51개의 기업)이 해당된다. 이 중 성장 그룹 1에 속하는 그룹이 전체 성장 그룹을 통틀어 약 68%의 비율을 차지하였다.

잠재적 성장 그룹 1에 속하는 기업의 유형은 기술지주회사 자회사가 가장 많았고, 기술은 대학이 55%, 출연연이 28%, 대학 및 출연연(공동) 10% 순이었다. 기술분야는 IT와 BT 분야가 대다수를 차지하였다.

[그림 3-5] 잠재적 성장 그룹 1 실험실창업 기업 유형 및 기술주체 현황



[그림 3-6] 잠재적 성장 그룹 1 실험실창업 기술 분야



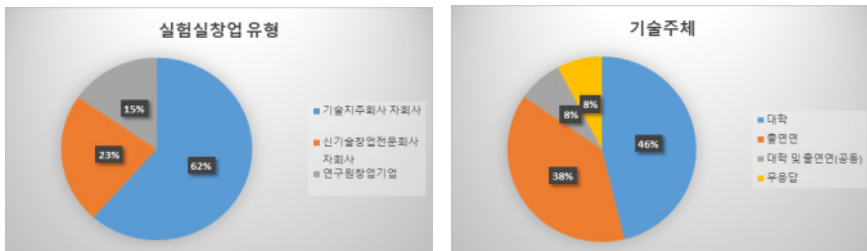
평균 업력은 3.82년, 고용은 3.76명, 정부지원은 1건, 민간투자유치는 0.61건으로 나타났다. 대부분의 기업이 1건의 정부지원을 받았으나, 민간투자를 유치한 기업은 전체의 50%뿐(평균 0.61건 유치)이었다. 고성장 그룹과의 차이점은 정부지원을 대부분 수혜한 것으로 나타났으나, 평균 금액은 고성장 그룹보다 낮았고, 민간투자는 상대적으로 더 많은 비율과 평균적으로 더 높은 금액을 유치한 것으로 나타났다. 단, 최댓값으로 비교하면 고성장 그룹의 정부지원금의 최댓값이 잠재적 성장그룹 1의 최댓값보다 월등히 높았고, 민간투자는 잠재적 성장그룹 1의 최댓값이 더 높은 것으로 나타났다. 즉, 고성장 그룹은 정부지원과 매출, 고용 면에서 본 그룹보다 우수한 것을 확인할 수 있다.

<표 3-27> 잠재적 성장 그룹 1 실험실창업 기초통계량

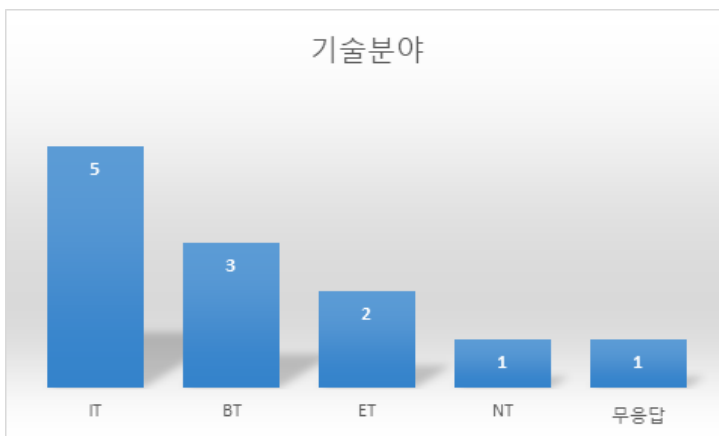
| 변수     | 관측수 | 평균       | 표준편차     | 최솟값 | 최댓값    |
|--------|-----|----------|----------|-----|--------|
| 정부지원   | 107 | 86.31    | 199.17   | 0   | 1,324  |
| 민간투자유치 | 107 | 95.13    | 684.83   | 0   | 7,000  |
| 매출     | 107 | 1,834.67 | 2,239.45 | 0   | 10,980 |
| 고용     | 107 | 3.76     | 2.7      | 0   | 9      |

매출이 평균 보다 높은 기업에 속하는 그룹인 잠재적 성장 그룹 2에 속하는 기업의 유형은 기술지주회사 자회사가 전체의 62% 가장 높았다. 기술주체는 대학에서 이전 또는 출자 받은 비율이 가장 높았고, 기술분야는 타 그룹과 달리 IT와 BT, ET, NT가 다양하게 분포하고 있었다. 잠재적 성장 그룹 1과 실험실창업 유형과 기술주체가 기술지주회사 자회사, 대학인 것은 다름이 없었으나, 기술분야가 보다 다양하게 분포하고 있다는 점에서 차이가 있었다.

[그림 3-7] 잠재적 성장 그룹 2 실험실창업 기업 유형 및 기술주체 현황



[그림 3-8] 잠재적 성장 그룹 2 실험실창업 기술 분야



본 그룹에 해당되는 기업의 평균 업력은 4.08년으로 잠재적 성장 그룹 1보다는 조금 길었다. 고용은 평균 0.41명으로 매우 열악한 상황이었고, 매출은 8321.50백만원으로 그룹 1과는 차이가 컸다. 정부지원은 평균 0.77번, 민간 투자는 0.38번을 수혜한 것으로 나타났으며, 정부지원과 민간투자 금액이 각각 평균 88.75백만원, 26.79백만원인 점을 미루어볼 때, 잠재적 성장 그룹 1과 민간투자유치 부분에서 크게 차이가 난다고 볼 수 있다.

〈표 3-28〉 잠재적 성장 그룹 2 실험실창업 기초통계량

| 변수     | 관측수 | 평균       | 표준편차     | 최솟값 | 최댓값    |
|--------|-----|----------|----------|-----|--------|
| 정부지원   | 53  | 88.75    | 292.68   | 0   | 1,882  |
| 민간투자유치 | 53  | 26.79    | 142.59   | 0   | 1,000  |
| 매출     | 53  | 8,321.50 | 9,068.64 | 0   | 33,210 |
| 고용     | 53  | 0.41     | 0.90     | 0   | 4      |

#### 다) 기타 그룹

본 그룹에 해당되는 기업은 전체 177개의 기업 중 116개의 기업이 해당되었다. 본 그룹은 매출과 고용이 모두 평균 이하인 기업으로 전체 실험실창업에서 대부분의 기업에 본 그룹에 포함되어 실험실창업의 성과가 얼마나 열악한지를 의미하기도 한다. 본 그룹에 해당하는 기업 중 최소 1회 이상 정부지원 수혜를 받은 기업은 66개, 민간 투자유치는 45개 기업이었으며, 평균 업력은 2.72년 고용은 0.44명에 불과하였다.

〈표 3-29〉 기타 그룹 실험실창업 기초통계량

| 변수     | 관측수 | 평균     | 표준편차     | 최솟값 | 최댓값   |
|--------|-----|--------|----------|-----|-------|
| 정부지원   | 316 | 126.48 | 408.50   | 0   | 4,909 |
| 민간투자유치 | 316 | 97.05  | 485.86   | 0   | 4,990 |
| 매출     | 316 | 770.98 | 1,336.94 | 0   | 7,360 |
| 고용     | 316 | 0.44   | 1.08     | 0   | 6     |



## 2. 분석 방법론

본 연구는 벡터자기회귀모형(Vector Autoregressive Model, 이하 VAR)을 이용하여 실험실창업의 정부지원 및 민간투자유치, 고용, 매출 간의 인과관계와 파급효과를 살펴볼 것이다. VAR는 여러 개의 변수를 활용하여 시간적 흐름을 예측하기 위해 사용되는 모형으로(Chiu and Shyu 2004; Stock and Watson 2003) 일변량 자기회귀모형을 다변량 자기회귀모형으로 확장시킨 모형으로 예측 및 변수의 변화 효과 분석 등에 활용된다(Jeon et al. 2015; Stock and Watson 2003).

일반적인 회귀모형은 시간의 흐름에 상관없이 종속변수 Y를 설명변수의 영향이 항상 일정하다고 가정하고 있어 정확한 결과를 산출하기에는 제한적이다. 이는 시간이 흘러감에 따라 달라질 수 있는 설명변수의 영향력의 변화를 반영하지 못하기 때문이다. 하지만 VAR는 모형 내의 모든 변수들에 대한 시차변수들이 동시에 설명변수로 이용될 수 있어 시간에 대한 경직성과 변수들 간의 상호작용을 모두 고려할 수 있다는 장점이 있다(Chiu and Shyu 2004; Jeon et al. 2015).

본 연구는 이와 함께 Arellano and Bond(1991)가 제안한 동태적 패널 데이터 일반화 적률 추정모형(Dynamic Model from Panel Data by the Generalized Method of Moments)을 통해 결과를 살펴볼 것이다. VAR 모형 중 가장 많이 활용되는 그랜저 인과관계분석(Granger Causality Test)과 충격반응함수(Impulse Response Function)를 이용하여 결과를 분석할 것이다. 각 식의 시차가 p인 VAR(p)의 계산식은 다음과 같다.

$$Z = \Gamma_0 + \Gamma_1 Z_{-1} + \dots + \Gamma_p Z_{-p} + f_i + \epsilon_t$$

위의 식의 Z는 고용의 지표인 종업원 수, 그리고 정부지원 및 민간투자유치 금액, 매출액의 4가지 변수를 의미하고,  $f_i$ 는 기업의 고정효과,  $\Gamma_k$ 는 k 시점의 스칼라 값,  $\epsilon_t$ 는 오차항을 나타낸다. VAR(p) 모형의 적합한 시차인 p를 결정<sup>3)</sup>하기 위해서 본

3) VAR 모형의 최적시차, p를 결정하기 위해 일반적으로 사용되는 통계적인 기법으로는 아카이케 정보기준(Akaike Information Criterion, AIC), 슈와르츠 베이저안 정보기준(Schwarz Bayesian Information Criterion, SIC), 하난-퀸 정보기준(Hannan-Quinn Information Criterion, HQ) 등이 있다. 본 연구는 이들 기준을 실제 데이터에

연구는 기존 연구 모형과 실증적인 방법을 함께 고려하였다. 기존 연구에서도 기술이 전이 성과를 창출하는 데는 상당한 소요 시간이 필요하다는 점을 강조하였고, 본 연구 역시 이를 감안, 성과를 창출하는데 소요되는 시간(time consuming)을 고려해야 한다(Szulanski, 2000).

충격반응함수 분석에 앞서 VAR 모형의 적합한 시차를 결정하기 위해 1차에서 3차를 모두 고려, 반복적으로 결과 분석을 진행할 것이다. 충격반응함수의 결과가 모형의 차수에 민감하게 반응하기 때문에 적합한 시차를 결정하는 것이 중요하나(Hamilton & Herrera, 2004; Kilian, 2001) 본 연구에 활용되는 데이터의 표본이 매우 적고, 실험실창업 기업의 평균 업력이 3년 정도이므로 적합한 시차를 확보하는 데는 사실상 어려움이 있다. 단, 모든 통계적 절차를 따랐으며, VAR(1)이 VAR(2)나 VAR(3)보다 더 유의미한 값을 보였기 때문에 본 연구에서는 적합한 시차로 1년을 고려하였다.

본 연구의 분석에 사용된 모형은 Abrigo & Love(2016)와 Love & Zicchino(2006)의 패널 벡터자기회귀모형(panel vector autorgressive mode, panel VAR)로 이는 변수들 간의 복잡한 상호작용을 분석할 수 있다. 단, 패널 데이터에 적용할 때 나타나는 문제를 해결하기 위해 고정효과를 활용하였다. 그러나 고정효과 모형에서는 시차 종속변수(lagged dependent variable)가 설명변수로 활용되어 오차항이 설명변수와 상관관계를 가지기에 내생성(endogeneity)의 문제가 발생, 편향된 계수값(biased coefficient)을 추정하는 문제가 따른다. 이러한 문제점을 사전에 해결하기 위해 편향된 계수 값과 관계된 문제를 제거하는데 가장 효과적인 방법으로 알려진 헤르메츠 과정을 따랐다(Arellano & Bover, 1995). Arellano & Bover(1995)는 변형된 변수(transformed variables)와 시차 설명변수(lagged regressors)간의 직교성(orthogonality)을 방지하고 고정효과를 제거하기 위한 방법으로 일반화 적률(Generalized Method of Moments, GMM) 방식을 제안하였으며, 본 연구 역시 이 모형을 분석에 활용하였다.

---

적용해 본 후, 통계적인 조건을 모두 만족시키기 어려운 점이 발생한다는 점을 고려했다. 그러므로 본 연구는 기존 연구 모형과 실증적인 방법을 함께 사용하여 연구모형에 가장 적합한 시차를 결정하였다.

충격반응함수(Impulse Response Function, 이하 IRF)는 다른 변수의 한 단위 충격에 대해 변수가 반응하는 정도를 추정한다. 분석을 위해 IRF의 표준오차를 계산하고, 몬테카를로 시뮬레이션 방식(Monte Carlo Simulation)을 이용하여 신뢰구간을 도출하였다. 본 연구는 충격반응을 위한 신뢰구간으로 5%와 95%의 분포를 기준으로 1,000번의 실험을 반복하도록 설계하였다. IRF는 현재 시점에서 증가된 정부지원 및 민간투자와 매출이 고용을 향상시키는데 소요되는 시간을 추정하고 그 파급효과와 지연 시간을 수리적으로 도출하는데 가장 효과적이다.

### 3. 파급효과 분석

분석에 있어 본 연구가 패널자기회귀분석을 활용하고 있으나 실험실창업 기업 데이터가 패널회귀분석에서 통계적 유의함을 입증하기 위한 필수적 절차를 만족시키지 못하였다. 다만 실험실창업 기업의 평균 업력이 3년이라는 점에서 단위근검정 등의 패널분석의 필수적 절차를 만족시키는 것이 무의미하다고 판단하여 분석에서는 177개의 전체 기업 대상, 고성장 그룹, 잠재적 성장 그룹, 기타 그룹으로 구분하여 분석하였다. 각 그룹별로 패널자기회귀 분석의 결과를 도출하였으나, 본문에서는 모든 패널회귀분석의 절차를 만족시킨 고성장 그룹에 대해서만 살펴보도록 한다<sup>4)</sup>. 본 그룹에 많은 기업이 포함되지는 않지만, 패널 분석이 유효한 관측수 100을 넘으므로 패널자기회귀분석을 시행함이 타당하였고, 이에 분석을 위해 단위근검정을 하였다. 그 결과 정부지원 및 민간투자, 매출 등의 변수는 단위근검정에서 모두 안정한 것으로 나타났으며, 고용 변수만 1차 차분한 변수가 안정하기에 고용은 1차 차분 변수를 분석에 활용하도록 한다. 즉, 고용은 당해연도와 전년도 증감이 변수로 활용되는 것이다.

1차 패널자기회귀분석을 시행한 결과는 다음과 같다. 당해 연도 고용 증감에 전년도 고용 증감변수와 정부지원 및 민간투자, 매출 등이 모두 유의미한 영향이 있는 변수로 나타났다. 정부지원 또한 전년도 고용 증감, 정부지원 및 민간투자, 매출 등이 유의미한 영향이 있었고, 민간투자는 전년도 고용 증감만이 유의미한 영향이 있음을 보였다. 매출 또한 전년도 고용 증감, 정부지원 및 민간투자, 매출 등이 유의미한 영향을 보였다. 즉, 전년도 대비 고용 증감은 매출, 정부지원 및 민간투자와 밀접한 관계를 보였다.

4) 이 외의 결과에 대해서는 부록 참조.

&lt;표 3-30&gt; 고성장 그룹 PVAR(1) 분석 결과

| 종속변수<br>독립변수 | △고용        | 매출          | 정부지원        | 민간투자        |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| △고용(t-1)     | 0.2826*    | -384.0419** | -23.2022*** | -23.7466*** |
| 매출(t-1)      | 0.0001     | 0.4568**    | -0.0196***  | -0.0040     |
| 정부지원(t-1)    | -0.0191*** | 17.4180***  | -0.9679***  | 0.0409      |
| 민간투자(t-1)    | 0.0323***  | -27.9862*** | 1.6082***   | -0.0617     |

주1: \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

이들의 인과관계 결과는 다음과 같다. 첫째, 고용은 매출을 인과하고 있지만, 매출이 고용을 인과하지는 않았다. 실험실창업의 성과 창출 과정에 대한 연구에서 매출이 좋은 기업이 고용을 할 것인가, 아니면 고용을 함으로써 기술 및 제품을 개발하여 매출을 발생시킬 것인가에 대한 의문이 다수 제기된 바 있다. 본 연구에서는 이러한 실험실창업 기업의 성과 창출 메커니즘에 있어 고용이라는 요인이 매우 중요한 역할을 한다는 것을 실증분석을 통해 확인한 것으로 볼 수 있다. 매출이 아닌 고용에 대한 기업의 노력이 기업의 경제적 성과를 이끔으로써 실험실창업기업이 고용에 대한 노력을 통한 성장을 기대하는 전략이 바람직할 것이다. 둘째, 고용과 정부지원 및 민간투자유치는 상호 인과하는 것으로 나타났다. 고용과 정부지원, 민간투자유치가 상호 인과함으로써 실험실창업 기업의 정부지원과 민간투자유치는 모두 고용을, 고용 또한 정부지원 및 민간투자유치를 유발한다고 볼 수 있다. 셋째, 매출과 정부지원 상호 인과하고 있었다. 정부지원을 받은 기업은 매출을, 또 매출을 높인 기업은 정부지원을 높임으로써 매출 또한 정부지원을 유도하는 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 다만 앞서 고용이 정부지원 뿐만 아니라 민간투자유치까지도 인과하는 것으로 나타나 정부 또는 민간의 지원을 받기 위해서는 고용을 우선적으로 향상시키는 것을 고려할 수 있으나, 정부지원에 주요한 목적이 있을 때는 매출 또한 이를 인과하는 역할이 있으므로 주요하게 고려할 필요가 있는 변수이다. 넷째, 민간투자유치는 매출과 정부지원을 인과하는 요인이었다. 민간투자를 받은 기업은 이어서 정부지원을 받고, 매출도 향상시킬 수 있는 것으로 나타났다. 이 결과에 기반하여 볼 때 민간투자를 유치함으로써 정부지원과 매출의 성과를 올리고, 매출은 다시 정부지원을 인과하고 있으므로, 선순환적인 관계를 형성하고 있다고 볼 수 있다.

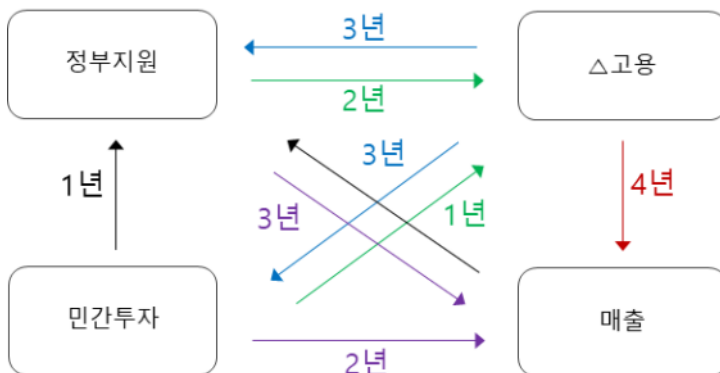
&lt;표 3-31&gt; 고성장 그룹 그랜저 인과관계 분석 결과

| 종속변수 | 독립변수      |            |           |           |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      | △고용       | 매출         | 정부지원      | 민간투자      |
| △고용  | -         | 2.463      | 19.314*** | 23.807*** |
| 매출   | 7.917**   | -          | 27.319*** | 22.082*** |
| 정부지원 | 29.931*** | 318.074*** | -         | 64.269*** |
| 민간투자 | 16.776*** | 0.301      | 0.060     | -         |

주1: \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

파급효과 결과는 고용이 민간투자와 정부지원을 3년 뒤에, 매출은 4년 뒤에 최대 로 증가시키는 효과가 있었다. 민간투자와 정부지원은 고용을 각각 1년 뒤, 2년 뒤에 증가시키는 효과가 있었으나 그 효과는 미비하였다. 매출은 고용을 2년 동안 지속적 으로 증가시키는 효과를 보였다. 또한 민간투자는 정부지원을 1년뒤 증가, 정부지원은 민간투자를 2년간 증가시키는 효과를 보였다. 마지막으로 민간투자와 정부지원은 매출을 각각 2년 뒤, 3년 뒤에 증가시키는 효과를 보임으로써 민간투자가 매출에 더 욱 큰 파급효과를 지나는 요소임을 보였다.

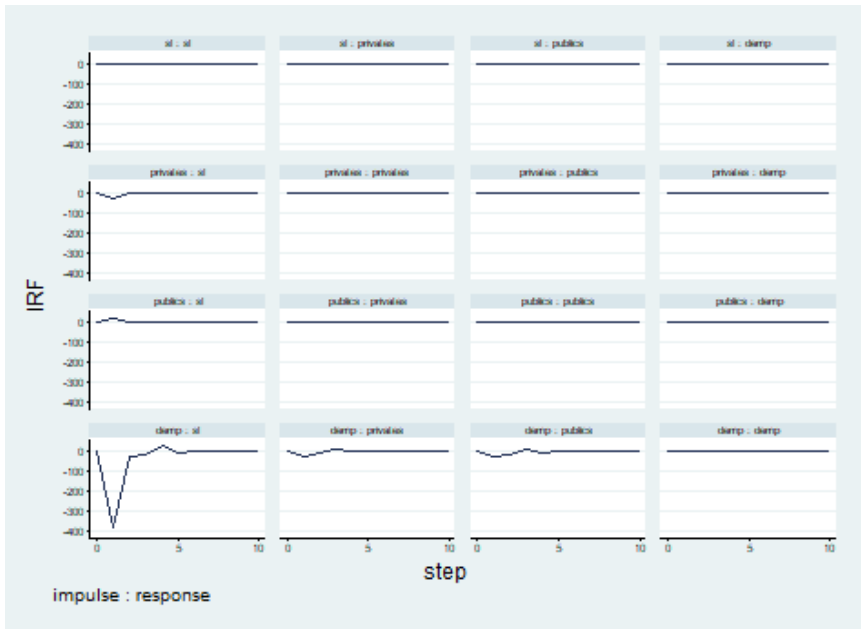
[그림 3-9] 고성장그룹 그랜저 인과관계 및 파급효과



&lt;표 3-32&gt; 고성장 그룹 충격반응분석 결과

| 변수   | 시간 | △고용      | 매출        | 정부지원    | 민간투자    |
|------|----|----------|-----------|---------|---------|
| △고용  | 0  | 1        | 0         | 0       | 0       |
|      | 1  | 0.282    | 0.0001    | -0.019  | 0.032   |
|      | 2  | -0.316   | 0.0003    | 0.017   | -0.029  |
|      | 3  | 0.038    | -0.0001   | -0.005  | 0.009   |
|      | 4  | -0.036   | 0.000002  | 0.003   | -0.005  |
|      | 5  | 0.029    | -0.00003  | -0.001  | 0.003   |
|      | 6  | -0.010   | 0.00001   | 0.0008  | -0.001  |
|      | 7  | 0.005    | -6.32e-06 | -0.0004 | 0.0007  |
|      | 8  | -0.003   | 4.05e-06  | 0.0002  | -0.0004 |
|      | 9  | 0.001    | -2.13e-06 | -0.0001 | 0.0002  |
|      | 10 | -0.0008  | 1.01e-06  | 0.00006 | -0.0001 |
| 매출   | 0  | 0        | 1         | 0       | 0       |
|      | 1  | -384.041 | 0.456     | 17.418  | -27.986 |
|      | 2  | -23.561  | -0.093    | -2.684  | 4.531   |
|      | 3  | -15.908  | -0.012    | 1.599   | -2.729  |
|      | 4  | 28.174   | -0.029    | -1.580  | 2.587   |
|      | 5  | -5.550   | 0.012     | 0.583   | -0.967  |
|      | 6  | 3.038    | -0.002    | -0.279  | 0.467   |
|      | 7  | -2.645   | 0.002     | 0.180   | -0.298  |
|      | 8  | 1.050    | -0.001    | -0.086  | 0.143   |
|      | 9  | -0.507   | 0.0006    | 0.042   | -0.071  |
|      | 10 | 0.314    | -0.0003   | -0.023  | 0.039   |
| 정부지원 | 0  | 0        | 0         | 1       | 0       |
|      | 1  | -23.202  | -0.019    | -0.967  | 1.608   |
|      | 2  | -14.743  | -0.0008   | 1.105   | -1.856  |
|      | 3  | 14.598   | -0.017    | -0.878  | 1.439   |
|      | 4  | -2.981   | 0.006     | 0.325   | -0.541  |
|      | 5  | 2.048    | -0.001    | -0.170  | 0.284   |
|      | 6  | -1.486   | 0.001     | 0.104   | -0.172  |
|      | 7  | 0.590    | -0.0008   | -0.049  | 0.082   |
|      | 8  | -0.306   | 0.0003    | 0.025   | -0.041  |
|      | 9  | 0.181    | -0.0002   | -0.013  | 0.022   |
|      | 10 | -0.087   | 0.0001    | 0.007   | -0.011  |
| 민간투자 | 0  | 0        | 0         | 0       | 1       |
|      | 1  | -23.746  | -0.004    | -0.040  | -0.061  |
|      | 2  | -4.649   | -0.006    | 0.343   | -0.585  |
|      | 3  | 7.292    | -0.008    | -0.387  | 0.631   |
|      | 4  | -0.699   | 0.002     | 0.114   | -0.190  |
|      | 5  | 0.668    | -0.0004   | -0.059  | 0.099   |
|      | 6  | -0.639   | 0.0007    | 0.041   | -0.068  |
|      | 7  | 0.211    | -0.0003   | -0.018  | 0.030   |
|      | 8  | -0.108   | 0.0001    | 0.009   | -0.015  |
|      | 9  | 0.071    | -0.00008  | -0.005  | 0.008   |
|      | 10 | -0.032   | 0.00004   | 0.002   | -0.004  |

[그림 3-10] 고성장 그룹 충격반응결과 그래프



## 제2절 결론

### 1. 연구결과 요약

제4장에서는 실험실창업기업의 정부지원 및 민간투자, 고용, 매출 등의 인과관계 분석과 각 요인의 파급효과 창출에 소요되는 시간을 추정하였다. 실험실창업 기업의 고용과 매출 수준에 따라 고성장 기업과 잠재적 성장 기업, 그 외의 기업으로 분류하여 각 그룹에 속하는 기업의 특징을 도출하여 보았고, 전체 기업과 각 그룹을 분류하여 파급효과 분석을 수행하였다. 특히, 본 연구에서는 실험실창업의 성과 창출 메커니즘을 인과관계를 분석 결과에 기반하여 설명하고자 하였고, 현재 시점의 증가(충격)가 타 변수의 증감에 영향을 미치는 시간을 추정하는 충격반응분석에 기반하여

고용에 대한 파급효과에 대해 설명하고자 하였다.

분석결과, 실험실창업의 성과 창출 메커니즘은 고성장 기업이 통계적으로 유의미한 결과를 보이고 있었고, 고용이 성과 창출 메커니즘에서 중요한 역할을 하는 것으로 나타났으며, 본 연구에서는 그 결과를 통해 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다.

첫째, 인과관계 분석결과 고용이 정부지원 및 민간투자 유치를 인과하고, 다시 매출을 인과하는 결과를 보여 실험실창업의 성과 창출 메커니즘을 ‘정부지원 및 민간투자 $\rightarrow$ 고용 $\rightarrow$ 매출’의 메커니즘으로 구성할 수 있고, 고용이 실험실창업에 있어 성과를 매개하는 중요한 역할을 하는 것으로 확인되었다. 본 결과는 기존 기업들이 매출의 성과를 올려 고용을 확대하여 다시 성장을 기대하는 것과는 달리 고용을 통해 기업의 매출 향상을 기대할 수 있다는 점을 보임으로써 실험실창업 기업에게 인재 유입 등과 같은 고용을 확대하는 방향이 선제적으로 이루어져야 할 것이다. 즉, 실험실창업 기업은 인건비 등 인력 유치를 위한 지원을 할 필요가 있다.

둘째, 민간투자가 정부지원보다 고용과 매출을 단기간에 증가시키는 효과가 있다는 결과를 보이고 있다. 이는 정부의 정책적 자금보다는 민간의 자금이 실험실창업을 단기적으로 향상시키는 효과가 있다는 의미이다. 최근 관계부처 합동으로 제시된 「제2벤처 붐 확산 전략」에서도 벤처투자 시장 내 민간자본 활성화를 위한 제도 기반 마련을 제시하고 있다. 다만 광범위한 벤처를 대상으로 한 제도로서 본 연구에서 실험실창업의 경우 시간적으로 정부지원보다 민간투자의 효과가 더 단기적으로 나타나는 점을 보였으므로 이에 기반하여 실험실창업의 민간자본 투자 활성화를 위한 정책적 지원이 필요할 것이다.

셋째, 고용이 투자를 3~4년 이내에 유치할 가능성이 있다고 보이나, 매출이 투자를 단기간에 이끄는 효과는 없었다. 즉, 실험실창업 기업의 고용의 확대는 단기간 내에 정부투자 및 민간투자와 같은 외부 투자를 유치하는데 기여하는 것으로 나타난 결과로 외부의 투자 판단이 기존 기업의 경우에는 매출과 같은 성과에 더욱 의존하고 있으나, 실험실창업은 매출의 성과가 우수하지 않기 때문에 투자 결정의 지표로 삼기 보다는 우수한 인재를 고용하고 있거나, 고용을 확대할 여력이 있다고 판단되는 기업이 투자의 기회를 더욱 갖고 있다는 해석될 수 있다. 이는 위의 첫 번째 시사점에서도



살펴보았듯이 실험실창업 기업의 경우에는 그 기업이 보유한 인적 자원, 고용 여력 등이 기업의 성과 창출과 그 기회를 열어주는 투자 등을 유지하는 요인으로서 주요하게 고려해야 할 요인이라고 판단된다. 즉, 민간투자 활성화를 통해 실험실창업 기업의 우수한 인재 확보를 위한 주요 자원으로 활용될 수 있도록 하고, 이는 성과의 단기적 창출과 선순환적인 구조를 형성하게 함으로써 민간투자와 우수인재 확보를 통한 실험실창업 환경의 기반을 형성하는 것이 중요하다는 결과를 이끈다.

## 2. 정책 과제

### 가. 실험실창업 실태조사

본 연구 결과 실증분석을 위해 확보된 실험실창업 환경이 상당히 열악할 뿐만 아니라, 분석에 활용될 수 있는 표본의 수가 매우 적으므로 실험실창업의 현황 파악이 지속적으로 이루어져야할 것이며, 이들의 성과 개선을 위한 고민이 요구된다. 기존에 실험실창업에 대한 실태조사와 실증분석 연구가 부족하여 본 연구의 결과는 정책적 방향을 설정하는데 근거로 삼을 수 있겠지만, 본 연구를 수행하며 보여진 실험실창업 기업의 현황이 상당히 열악하여 향후 정부는 실험실창업 기업의 성과를 활성화시킬 수 있도록 하는 고민이 필요할 것이다. 실태조사에서 나타난 바와 같이 실험실창업 기업의 평균 업력은 3년이다. 대부분의 기업이 5년 이상을 넘어가지 않는 것으로 나타나 실험실창업 기업의 양적 성장뿐만 아니라 생존율을 높이는 등 질적 성장을 위한 지원이 필요한 상황임을 파악하였다. 단, 실험실창업 기업의 실태를 통계적으로 확인한 것은 이번이 처음으로 본 연구에서는 통계적으로 유의미한 분석을 모두 다 수행할 수는 없었지만, 이를 시작으로 실태조사 결과를 누적하여 향후 좀 더 의미가 있는 실증적 분석 결과를 근거로 한 정책의 수립을 이루어나갈 필요가 있다.

또한 실험실창업 실태조사 파악을 위해 실험실창업 기업의 정의를 명확하게 할 필요가 있으며, 정의에 따른 분류를 통해 현재의 실험실창업 현황을 조사하고, 이러한 기준에 따라 지속적으로 누적된 데이터를 확보하고자 하는 노력이 필요하다. 현재로서는 실험실창업의 범위와 정의에 대해 명확히 제시된 바가 없으며, 이는 실험실창업

에 포함되는 기업의 유형 등도 일관화되게 유지하고 조사할 수 없는 약점으로 이어진다. 따라서 정의와 명확한 분류 기준을 제시하고, 이에 따른 정기적인 실태조사를 통해 현황 파악을 통해 관련 정책의 방향을 설정할 필요가 있을 것이다. 현황 파악은 정책의 목표를 수치화하고, 현황에서 비롯된 정책적 지원을 이룰 수 있기에 무엇보다 중요한 과제라고 볼 수 있다. 이에 대한 정비는 후속적으로 법적 근거를 마련함으로써 범위와 정책적 역할을 명확히 할 수 있을 것이다.

## 나. 실험실창업 우수인재 확보 지원정책 강화

둘째, 실험실창업 기업에 우수한 인재 지원을 위한 정책의 필요성이 강조된다. 본 연구에서 밝혀진 실험실창업의 성과 창출 메커니즘 결과와 같이 기존의 연구에서는 이러한 메커니즘을 실증적으로 접근한 사례는 없으며, 다소 추상적으로 실험실창업의 고용과 매출을 증대할 수 있는 방안에 대해서만 고민해왔다. 하지만, 무엇이 인과요인인지를 파악하는 것을 통해 그 메커니즘에 대해 이해를 높이고, 이에 근거하여 정책지원의 수요를 파악할 수 있었다. 본 연구에서 제시된 바와 같이 실험실창업에 있어서는 성과 창출과 그 여력을 만들어내는 요인으로서 고용이라는 요인이 주요한 역할을 수행하고 있다는 점을 밝힘으로써 실험실창업 기업에 있어 인적 자원이 얼마나 중요한 역할을 하는지 파악할 수 있었다. 따라서 정부는 우수한 인재를 확보할 수 있도록 하는 지원에 중점을 둬으로써 실험실창업의 생태계 개선 및 성과 창출을 기대하는 것이 바람직할 것이다.

본 연구에서 보여진 고용이 실험실창업의 투자와 매출을 이끄는 데 매개체 역할을 하고 있다는 결과에 따라 실험실창업 기업의 인적 자원 지원 및 고용 증대를 위한 인건비 지원, 인력 매칭 등 인재를 도입할 수 있도록 하는 지원이 필요할 것이다. 일반 기업과 달리 매출에서 발생한 수익으로 고용을 증대하는 체계가 아닌, 고용의 확대를 통하여 매출의 성장을 기대할 수 있으며, 고용은 정부지원 및 민간투자를 통해서도 증대시킬 수 있으나, 고용의 증대를 통해서는 정부지원 및 민간투자를 유지할 수 있어 실험실창업 기업의 성장에 있어 고용은 상당히 중요한 역할을 하고 있었다. 따라서 실험실창업 기업이 지속적으로 성장하는 환경을 마련해주기 위해서는 무엇보다

다 인력 측면에서의 지원이 요구된다. 또한 이는 민간투자 환경을 더욱 확대함으로써 우수한 인재 확보를 하는 것이 중요할 것이다. 분석 결과에서 나타난바와 같이 정부 지원보다는 민간투자가 고용과 매출 성과를 창출하는데 단기간이 소요된다고 제시하고 있어 민간투자의 확대와 고용 즉, 우수한 인재 확보의 연결은 실험실창업 확산을 위한 기반을 형성하는데 중요한 역할을 할 것이다. 이를 위해 실험실창업 기업에게는 민간투자 기회를 확대할 수 있도록 하는 환경을 제공하고, 우수인재 확보를 위해 대학 및 출연연의 고급 인력을 실험실창업에 매칭시켜 인건비를 지원하는 방향으로 지원 사업을 설계하는 것이 바람직할 것이다.

## 다. 지원 사업의 성과창출 과정 및 시간 고려 사업 추진

실험실창업 기업이 고용과 매출 등의 성과를 창출하기까지 소요되는 시간을 파악함으로써 정책적 지원을 통한 성과를 기대하는데 시간이 필요하므로 정책적 지원을 통한 성과에 대한 기다림이 요구된다. 이는 실험실창업 기업에게만 국한되지는 않을 것이고, 이미 다수의 연구에서 투입과 산출 간의 시간 갭이 존재한다는 점을 보이고 있으며, 본 연구에서는 실험실창업의 경우에는 약 4년이라는 시간이 정부지원 후에 고용 증대까지 소요되는 것을 파악함으로써 적어도 1~2년의 단기적 성과를 기대하는 정책을 펼치는 것은 무리가 있다는 점을 보인다. 그 동안 정부가 지원을 통한 그 성과를 단기간에 기대하고, 이에 못미칠 경우 정책적 지원의 지속이 어렵다는 태도를 꾸준히 취하고 있어 본 연구를 통한 이러한 소요 시간 추정은 향후 정책적 지원을 통한 성과 창출 시간 동안 정부의 인내를 요구하는데 근거로서 기여할 수 있으리라 본다.

특히, 정부지원보다는 민간투자를 활성화시키는 것이 좀 더 그 성과를 빠르게 창출시키는 것으로 나타나 실험실창업을 통한 성과를 더욱 촉진시키기 위해서는 민간투자를 더욱 활성화시키고자 하는 노력이 필요할 것이다. 정부지원이 고용을 창출시키는 시간보다 민간투자를 통한 성과가 더욱 단기간에 발생하였다. 최근에 발표된 '제2벤처 붐 확산전략'에 따라 민간투자 확대를 통한 벤처를 활성화하는 정책을 추진할 계획이지만, 이를 실험실창업에 중점을 두어 정부의 지원을 통한 R&D 결과물이

다시 사회에 빠르게 환원될 수 있도록 민간투자 시장이 더욱 연계될 수 있도록 하는 지원이 필요하다.

### 3. 연구의 한계 및 향후 방향

실험실창업의 궁극적인 목적은 대학 및 출연연 등과 같은 정부 R&D 지원을 통해 개발된 기술이 시장에서 올바르게 활용되어 그 가치를 발휘할 수 있도록 하는 것으로 이는 정부의 R&D 지원이 더욱 효과적으로 쓰일 수 있게 하는 통로이다. 이러한 실험실창업의 양적 성장은 정부 R&D 지원의 효과를 높일 뿐 아니라, 질적 성장은 사회적으로도 기술의 가치 극대화와 우수한 기업 배출 등을 통한 고용 확대를 기대할 수 있다. 따라서 이러한 생태계를 잘 구축하기 위해서 실험실창업 기업의 성과 창출 메커니즘에 대해 이해를 높이고, 그 성과의 근거에 기반하여 정책적 추진이 이루어져야 한다.

본 연구에서는 현재 실험실창업 기업의 현황과 그 성과 창출 메커니즘 파악을 위한 실증분석을 수행하여 향후 정책과제 도출의 근거를 마련하고자 하였다. 즉, 177개의 실험실창업 기업의 정부지원 및 민간투자, 고용, 매출 간의 인과관계를 파악하여 정책적 방향 도출에 있어서 정량적 근거를 제공하고자 하였다.

다만, 실험실창업에 대한 현황 파악에서부터 실증분석까지 처음으로 시도된 만큼 다음의 한계점과 향후 연구 과제가 남았다. 우선, 데이터의 한계 상 실험실창업 기업이 직접적인 고용을 창출하는 직접효과만을 대상으로 하였다. 향후 실험실창업 기업의 구축 효과나 공급측면 효과를 측정할 필요가 있다. 제2장 선행연구 분석에서 제시한 바와 같이 구축효과는 실험실창업 기업 자체의 폐업 또는 경쟁력이 미흡한 기존 기업의 폐업을 의미하며, 공급측면 효과는 실험실창업 기업으로 인한 경제 전체의 고용 증가 효과를 의미한다.

둘째, 고용유발이 큰 실험실창업 기업의 특징은 무엇이고, 업종에 따라 실험실창업 기업이 어떠한 성장의 메커니즘을 보이는지 증명해 보일 필요가 있다. 선행연구에 따르면 지식서비스업 창업은 직접 고용효과가 큰 반면, 제조업 창업은 장기 유인효과가 크게 나타난다는 점에서 실험실창업 기업의 업종에서도 유사한 결과를 보이는지

확인해 볼 필요가 있다.

셋째, 실험실창업 기업의 고용 창출 메커니즘에 대한 지속적 연구가 요구된다. 기존에 실험실창업 기업의 고용 창출에 대해 실증적 연구가 없었다고 해도 과언이 아니다. 그러나 정부 정책의 방향이나 재정적 지원이 집중되고 있는 만큼 다양한 이론적·실증적 연구가 필요하다. 이 연구에서도 실험실창업 기업이 매출창출에 있어 고용이 매개요인으로 작용하는 점을 보였으나 왜 그러한지, 어떤 인력인지, 좋은 일자리인지에 대한 연구가 필요하다.

넷째, 실증분석에서 응답 기업의 대표성에 대한 문제가 있다. 실험실창업은 아직까지 정의와 범위가 명확하지 않아 그 규모 조차 파악이 어려운 상황이다. 이 연구에서는 실험실창업 기업에 대한 조작적 정의를 내리고 해당되는 기업에 가능한 많이 받아보려 노력하였으나 결과에 대한 일반화 가능성이 떨어진다. 따라서 향후에 전체의 규모를 파악하려는 노력과 병행하여 대표성 있는 표본을 추출, 실험실창업 기업의 고용 창출 효과에 대한 일반화된 해석이 요구된다. 데이터의 대표성의 부족으로 표본 수 확보에 어려움이 있었으며 이는 통계적 유의미성을 확보하기에 어려움이 있으므로 향후 데이터의 누적을 통해 신뢰도 높은 결과를 도출할 필요가 있을 것이다.



## 참고문헌

### 〈국내문헌〉

- 김병근·조현정·옥주영(2011), 「구조방정식 모형을 이용한 공공연구기관의 기술사업화 프로세스와 성과분석」, 『기술혁신학회지』, 14(3), pp. 552-577.
- 김원규(2012), 「신설법인 기준 창업률과 성장 및 고용증가율 간의 관계분석」, 『KIET산업경제』, 162, 산업연구원, pp. 49-57.
- 박종복·조운애·류태규(2015), 「출연(연) 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 플랫폼 구축방안」, 산업연구원, pp. 27-28.
- 박지원·윤수진·박범수(2015), 「공공R&D 이전기술의 사업화 성공요인 분석 및 성과제고 방안」, 『기술혁신학회지』, 18(1), pp. 28-48.
- 오상훈 외(2014), 「벤처·창업 활성화 대책 고용영향평가 현장점검 보고서」, 고용노동부, 한국노동연구원.
- 이동주·이윤보·김종운(2011), 「창업이 고용변화에 미치는 영향에 관한 연구」, 『중소기업연구』, 33(2), 한국중소기업학회, pp. 73-92.
- 이동기 외(2017), 「연구기관 전략형 기술창업 활성화 방안」, 중소벤처기업부, 창업진흥원.
- 전지은(2017), 「공공기술창업 지표 현황과 시사점」, 『국회입법조사처』.
- 홍성민 외(2010), 「기술혁신활동의 고용창출효과분석 및 과학기술 일자리 확충방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2019.4.1.), 「대학 연구개발 성과, 기술사업화로 꽃피다」.
- 창업진흥원(2012), 「창업기업이 고용창출 및 국가경제성장에 미치는 효과 분석」, pp. 133.
- 테크노베이션파트너스(2018), 「일자리 중심 효과적인 공공기술 사업화 방안 연구」, 과학기술정보통신부.
- 한국연구재단(2019), 「실험실 창업 활성화를 위한 기술사업화 전문인력 양성 방안 연구」, NRF Issue Report 2019\_5호.

### 〈국외문헌〉

- Acs, Z. and L. Szerb(2007), "Entrepreneurship, economic growth and public policy", *Small Business Economics*, 28(2), pp. 109-122.

- Bailetti(2011), "Fostering student entrepreneurship and university spinoff companies", *Technology Innovation Management Review*, pp. 7-12.
- Cooper, A. C.(1971), "Spin-offs and technical entrepreneurship", *IEEE Transactions on Engineering Management*, 18, pp. 2-6.
- Everett Rogers, Shiro Gakegami, and Jing Yin(2001), "Lessons learned about technology transfer", *Technovation*, Vol.21, pp.253-261.
- Friedman J, and Silberman J.(2003), "University technology transfer: Do incentives, management, and location matter?", *Journal of Technology Transfer*, 28(1), pp. 17-30.
- Fritsch, M. and Mueller, P.(2004), "Effects of new business formation on regional development over time", *Regional Studies*, 38(8), pp. 961-976.
- Harald Bathelt, Dieter Kogler and Andrew Munro(2010), "A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development", *Technovation*, 30(9-10), pp. 519-532.
- Isenberg, D.(2011), "The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepreneurship", Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, Babson Park:MA
- John Haltiwanger, Ron S. Jarmin and Javier Miranda(2013), "Who creates Jobs? Small versus large versus young", *The Review of Economics and statistics*, 95(2), pp. 347-361.
- Landstrom, H.(2005), *Pioneers in entrepreneurship and small business research*, Springer US.
- Roberts, E.B.(1968), "Entrepreneurship and Technology: a basic study of innovators: how to keep and capitalize on their talents", *Research Management*, 11(4), pp. 249-266.
- Hall Joshua C., and Russell S. Sobel(2006), "Public policy and entrepreneurship", Center for Applied Economics Technical Report, 06-0717.
- Stangler, D., and R.E. Litan(2009), "Where will the jobs come form?", *Available at SSRN*.
- Timothy Anderson, Tugrul Daim and Francois Lavoie(2007), "Measuring the efficiency of university technology transfer", *Technovation*, 27(5), pp. 306-318.



## 부 록

### (1) 전체 기업 대상 분석결과

<표 1> 177개 실험실창업기업 PVAR(1) 분석 결과

| 종속변수<br>독립변수 | 고용        | 매출         | 정부지원      | 민간투자     |
|--------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 고용(t-1)      | -1.247*   | 1068.089*  | -34.602** | 21.185*  |
| 매출(t-1)      | -0.001**  | 1.607**    | -0.039**  | 0.020**  |
| 정부지원(t-1)    | -0.019*** | 18.133***  | -0.933*** | -0.106   |
| 민간투자(t-1)    | 0.009**   | -11.318*** | 1.775***  | 0.730*** |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

<표 2> 177개 실험실창업기업 그랜저 인과관계 분석 결과

| 종속변수 | 독립변수    |         |           |            |
|------|---------|---------|-----------|------------|
|      | 고용      | 매출      | 정부지원      | 민간투자       |
| 고용   | -       | 8.207** | 32.388*** | 7.247**    |
| 매출   | 3.540*  | -       | 48.276*** | 21.726***  |
| 정부지원 | 3.934** | 5.682** | -         | 184.641*** |
| 민간투자 | 3.277*  | 4.056** | 1.700     | -          |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

&lt;표 3&gt; 177개 실험실창업기업 충격반응분석 결과

| 변수   | 시간 | 고용        | 매출     | 정부지원    | 민간투자    |
|------|----|-----------|--------|---------|---------|
| 고용   | 0  | 1         | 0      | 0       | 0       |
|      | 1  | -1.247    | -0.001 | -0.019  | 0.009   |
|      | 2  | 1.252     | 0.0008 | 0.012   | -0.019  |
|      | 3  | -2.222    | -0.002 | -0.022  | 0.011   |
|      | 4  | 2.116     | 0.002  | 0.025   | -0.028  |
|      | 5  | -3.268    | -0.003 | -0.032  | 0.024   |
|      | 6  | 3.712     | 0.003  | 0.042   | -0.038  |
|      | 7  | -4.942    | -0.004 | -0.052  | 0.044   |
|      | 8  | 6.150     | 0.006  | 0.068   | -0.057  |
|      | 9  | -7.780    | -0.007 | -0.084  | 0.073   |
| 매출   | 10 | 9.898     | 0.009  | 0.107   | -0.091  |
|      | 0  | 0         | 1      | 0       | 0       |
|      | 1  | 1068.089  | 1.607  | 18.133  | -11.318 |
|      | 2  | -978.222  | -0.708 | -10.431 | 16.822  |
|      | 3  | 1751.563  | 1.847  | 17.627  | -8.578  |
|      | 4  | -1656.494 | -1.640 | -20.237 | 22.026  |
|      | 5  | 2549.298  | 2.456  | 25.559  | -19.015 |
|      | 6  | -2913.403 | -2.972 | -33.575 | 29.959  |
|      | 7  | 3857.596  | 3.730  | 40.791  | -34.784 |
|      | 8  | -4818.074 | -4.836 | -53.206 | 44.948  |
| 정부지원 | 9  | 6081.593  | 5.972  | 66.034  | -57.306 |
|      | 10 | -7745.029 | -7.687 | -84.362 | 71.329  |
|      | 0  | 0         | 0      | 1       | 0       |
|      | 1  | -34.62    | -0.039 | -0.933  | 1.775   |
|      | 2  | 101.068   | 0.095  | 0.824   | -0.300  |
|      | 3  | -77.776   | -0.087 | -1.095  | 1.159   |
|      | 4  | 125.944   | 0.113  | 1.185   | -0.954  |
|      | 5  | -147.028  | -0.155 | -1.714  | 1.418   |
|      | 6  | 187.173   | 0.178  | 1.990   | -1.80   |
|      | 7  | -242.099  | -0.243 | -2.643  | 2.152   |
| 민간투자 | 8  | 298.212   | 0.293  | 3.271   | -2.891  |
|      | 9  | -385.238  | -0.381 | -4.166  | 3.495   |
|      | 10 | 480.770   | 0.476  | 5.272   | -4.549  |
|      | 0  | 0         | 0      | 0       | 1       |
|      | 1  | 21.185    | 0.020  | -0.106  | 0.730   |
|      | 2  | 28.215    | 0.021  | 0.060   | 0.287   |
|      | 3  | 3.329     | -0.006 | -0.179  | 0.319   |
|      | 4  | 17.484    | 0.007  | 0.037   | -0.003  |
|      | 5  | -13.483   | -0.021 | -0.235  | 0.145   |
|      | 6  | 16.591    | 0.010  | .145    | -0.217  |
|      | 7  | -26.511   | -0.029 | -0.287  | 0.150   |
|      | 8  | 26.192    | 0.024  | 0.307   | -0.342  |
|      | 9  | -40.119   | -0.039 | -0.47   | 0.293   |
|      | 10 | 45.273    | 0.045  | 0.521   | -0.477  |

## (2) 잠재적 성장 그룹 분석결과

<표 4> 잠재적 성장 그룹 실험실창업기업 PVAR(1) 분석 결과

| 종속변수<br>독립변수 | 고용        | 매출        | 정부지원     | 민간투자      |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 고용(t-1)      | 0.284     | 246.047** | -2.596   | 54.647*** |
| 매출(t-1)      | -0.007*** | -0.152    | -0.068** | 0.0050**  |
| 정부지원(t-1)    | -0.0001   | 4.052***  | - .299** | 0.037     |
| 민간투자(t-1)    | -0.0004   | -0.074    | -0.112   | 1.071***  |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

<표 5> 잠재적 성장 그룹 실험실창업기업 그랜저 인과관계 분석 결과

| 종속변수 | 독립변수      |           |           |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | 고용        | 매출        | 정부지원      | 민간투자  |
| 고용   | -         | 21.343*** | 0.044     | 1.209 |
| 매출   | 11.169**  | -         | 13.229*** | 0.247 |
| 정부지원 | 0.141     | 9.619**   | -         | 1.520 |
| 민간투자 | 33.912*** | 7.709**   | 0.600     | -     |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

&lt;표 6&gt; 잠재적 성장 그룹 실험실창업기업 충격반응분석 결과

| 변수   | 시간 | 고용       | 매출        | 정부지원      | 민간투자   |
|------|----|----------|-----------|-----------|--------|
| 고용   | 0  | 1        | 0         | 0         | 0      |
|      | 1  | 0.284    | -0.0007   | -0.000    | -0.000 |
|      | 2  | -0.120   | -0.0001   | -0.002    | -0.000 |
|      | 3  | -0.080   | 0.0002    | 0.000     | -0.000 |
|      | 4  | 0.035    | -0.000    | 0.000     | -0.000 |
|      | 5  | -0.009   | -0.0001   | -0.000    | -0.000 |
|      | 6  | -0.045   | 0.000     | -0.000    | -0.000 |
|      | 7  | -0.021   | 0.000     | 0.000     | -0.000 |
|      | 8  | -0.014   | -0.000    | 0.000     | -0.000 |
|      | 9  | -0.0027  | -7.10e-06 | -0.000    | -0.000 |
|      | 10 | -0.028   | 9.71e-06  | -6.11e-06 | -0.000 |
| 매출   | 0  | 0        | 1         | 0         | 0      |
|      | 1  | 246.047  | -0.152    | 4.052     | -0.074 |
|      | 2  | 17.903   | -0.434    | -1.881    | -0.633 |
|      | 3  | -131.499 | 0.149     | -1.222    | -0.442 |
|      | 4  | -21.638  | 0.133     | 0.979     | -0.289 |
|      | 5  | 8.249    | -0.086    | 0.238     | -0.421 |
|      | 6  | -42.461  | -0.030    | -0.437    | -0.475 |
|      | 7  | -44.421  | 0.040     | -0.002    | -0.439 |
|      | 8  | -26.549  | 0.003     | 0.158     | -0.454 |
|      | 9  | -31.885  | -0.015    | -0.044    | -0.493 |
|      | 10 | -39.676  | 0.003     | -0.060    | -0.509 |
| 정부지원 | 0  | 0        | 0         | 1         | 0      |
|      | 1  | -2.596   | -0.681    | -0.299    | -0.112 |
|      | 2  | -22.891  | 0.026     | -0.189    | -0.080 |
|      | 3  | -3.807   | 0.021     | 0.167     | -0.057 |
|      | 4  | 0.578    | -0.014    | 0.034     | -0.080 |
|      | 5  | -7.953   | -0.004    | -0.073    | -0.089 |
|      | 6  | -8.067   | 0.006     | 0.001     | -0.083 |
|      | 7  | -5.150   | 0.000     | 0.025     | -0.086 |
|      | 8  | -6.1544  | -0.002    | -0.008    | -0.093 |
|      | 9  | -7.452   | 0.000     | -0.009    | -0.096 |
|      | 10 | -7.199   | 0.001     | 0.003     | -0.098 |
| 민간투자 | 0  | 0        | 0         | 0         | 1      |
|      | 1  | 54.647   | 0.050     | 0.037     | 1.071  |
|      | 2  | 86.475   | 0.004     | 0.223     | 1.116  |
|      | 3  | 86.167   | -0.021    | -0.023    | 1.133  |
|      | 4  | 81.145   | 0.000     | -0.055    | 1.181  |
|      | 5  | 87.814   | 0.005     | 0.045     | 1.237  |
|      | 6  | 93.697   | -0.004    | 0.036     | 1.282  |
|      | 7  | 95.476   | -0.004    | 0.000     | 1.329  |
|      | 8  | 98.700   | -0.000    | 0.013     | 1.383  |
|      | 9  | 103.400  | -0.001    | 0.025     | 1.438  |
|      | 10 | 107.454  | -0.003    | 0.018     | 1.393  |

### (3) 기타 그룹 분석결과

<표 7> 기타 그룹 실험실창업기업 PVAR(1) 분석 결과

| 종속변수<br>독립변수 | 고용         | 매출        | 정부지원     | 민간투자     |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 고용(t-1)      | 3.851**    | -2661.756 | 263.573  | 602.135  |
| 매출(t-1)      | 0.00004*** | 0.514***  | 0.029**  | 0.055**  |
| 정부지원(t-1)    | 0.004***   | -4.273**  | 0.681    | 2.682**  |
| 민간투자(t-1)    | -0.003***  | 10.621*** | 1.717*** | 4.637*** |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

<표 8> 잠재적 성장 그룹 실험실창업기업 그랜저 인과관계 분석 결과

| 종속변수 | 독립변수  |           |           |           |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|
|      | 고용    | 매출        | 정부지원      | 민간투자      |
| 고용   | -     | 17.119*** | 30.140*** | 34.962*** |
| 매출   | 1.503 | -         | 7.494**   | 30.822*** |
| 정부지원 | 1.040 | 10.812**  | -         | 37.916*** |
| 민간투자 | 0.958 | 11.937**  | 11.811**  | -         |

주1) \*p-value <0.1, \*\*p-value<0.05, \*\*\*p-value<0.01

&lt;표 9&gt; 잠재적 성장 그룹 실험실창업기업 충격반응분석 결과

| 변수   | 시간 | 고용        | 매출        | 정부지원      | 민간투자      |
|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 고용   | 0  | 1         | 0         | 0         | 0         |
|      | 1  | 3.861     | 0.000     | 0.004     | -0.003    |
|      | 2  | 13.728    | 0.000     | 0.022     | -0.025    |
|      | 3  | 40.484    | -0.0004   | 0.006     | -0.152    |
|      | 4  | 67.157    | -0.006    | -0.206    | -0.852    |
|      | 5  | -289.684  | -0.054    | -2.069    | -4.496    |
|      | 6  | -4226.092 | -0.351    | -14.649   | -22.689   |
|      | 7  | -32906.2  | -2.051    | -89.953   | -110.075  |
|      | 8  | -211599.8 | -11.189   | -508.301  | -514.151  |
|      | 9  | -1230896  | -58.035   | -2709.847 | -2308.813 |
|      | 10 | -6703230  | -288.583  | -13795.81 | -9918.203 |
| 매출   | 0  | 0         | 1         | 0         | 0         |
|      | 1  | -2661.756 | 0.514     | -4.273    | -10.621   |
|      | 2  | -19170.82 | -0.562    | -46.588   | -51.629   |
|      | 3  | -115900.4 | -5.323    | -261.343  | -238.299  |
|      | 4  | -645764.6 | -28.450   | -1359.893 | -1042.957 |
|      | 5  | -3404398  | -139.147  | -6752.663 | -4337.918 |
|      | 6  | -1.72e+07 | -650.889  | -32249.14 | -17887.11 |
|      | 7  | -8.32e+07 | -2924.353 | -148235.8 | -59466.99 |
|      | 8  | -3.89e+08 | -12567.91 | -654030   | -172929   |
|      | 9  | 1.74e+09  | -51143.64 | -2750944  | -268286.6 |
|      | 10 | -7.48e+09 | -193010.3 | -1.09e+07 | 1410568   |
| 정부지원 | 0  | 0         | 0         | 1         | 0         |
|      | 1  | 263.573   | 0.029     | 0.681     | 1.717     |
|      | 2  | 2153.099  | 0.141     | 6.230     | 7.788     |
|      | 3  | 14268.8   | 0.778     | 35.033    | 36.871    |
|      | 4  | 84462.34  | 4.071     | 189.046   | 166.934   |
|      | 5  | 465668.9  | 20.414    | 971.200   | 724.406   |
|      | 6  | 2436067   | 98.474    | 4789.178  | 2984.614  |
|      | 7  | 1.22e+07  | 457.250   | 22731.52  | 11468.11  |
|      | 8  | 5.88e+07  | 2040.377  | 103830.7  | 39509.89  |
|      | 9  | 2.73e+08  | 8699.913  | 454881.9  | 109272.7  |
|      | 10 | 1.22e+09  | 35041     | 1896733   | 125754.5  |
| 민간투자 | 0  | 0         | 0         | 0         | 1         |
|      | 1  | 602.135   | 0.055     | 2.682     | 4.637     |
|      | 2  | 5675.979  | 0.391     | 16.965    | 23.159    |
|      | 3  | 39293.95  | 2.225     | 99.697    | 110.130   |
|      | 4  | 238406.2  | 11.827    | 545.506   | 504.248   |
|      | 5  | 1336556   | 59.993    | 2836.67   | 2214.883  |
|      | 6  | 7082904   | 292.361   | 14137.33  | 9265.277  |
|      | 7  | 3.59e+07  | 1371.678  | 67787     | 36368.98  |
|      | 8  | 1.75e+08  | 6189.058  | 312898.5  | 129824.3  |
|      | 9  | 8.19e+08  | 26735.72  | 1387010   | 388805.6  |
|      | 10 | 3.69e+09  | 109524    | 5867199   | 791036.1  |

# Summary

## A study on the effect of employment creation in public technology startups

- **Project Leader:** Jieun Jeon
- **Participants:** Sunwoo Kim

This study aims to identify an employment creation mechanism and a ripple effect in public technology based startups. For this purpose, we suggest the causal relationships among government support and private investment, sales, and employment creation and estimate the time taken to generate the ripple effect in the mechanism.

For this study, we define the public technology based startups as a company established by transfer or investment of technology developed and possessed by universities and public research institutes. By using 177 public technology based startups, it classifies the groups according to the sales and employment levels and present the characteristics of companies in each group. The average labor force of all startups is 3.2 years, and the average employment is 2.03. Companies were classified into three groups(high growth, potential growth, and others) and consisted of 11.3%, 23.1%, and 65.5%, respectively. According to the classification, most of public technology based startups is still experiencing difficulties.

For analysis, panel vector autoregression was conducted. As a result, the mechanism of public technology based startups was formed by ‘government support and private investment $\rightleftharpoons$ employment $\rightarrow$ sales’, and employment played an important role as a mediator for improving sales. In particular, we consider the effect of government support and private investment and estimate the time required to analyze the ripple effect. According to the analysis, employment increases external investment(government support and private investment) after three years sales increase after four years. The government support and private

investment make increase of employment after one and two years. It shows also the effect of sales to employment for two years. In other words, firms with high employment attract external investment such as government support and private in a short time and private investment and government support make increase of employment in one to two years.

This study found that employment plays an important role in public technology based startups, and that private investment creates performance in a short time. This study proposes the following policy tasks based on analysis results. First, the government should play a role in supporting excellent talent for startups. Second, it is required to wait for the performance by identifying the time to create performance. Lastly, the effect of private investment appears in a short time, and it needs to activate private investment. This study shows that the employment of excellent talent plays an important role to create performance for public technology based startups.



# Contents

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                        | <b>1</b>  |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                        | <b>1</b>  |
| 1. Background and Objectives of the Study .....                                                             | 1         |
| 2. Research Framework .....                                                                                 | 2         |
| <b>Chapter 2. Review of Previous Studies and Policy .....</b>                                               | <b>4</b>  |
| 1. Review of Previous Research .....                                                                        | 5         |
| 2. Policy for Public Technology based Startups .....                                                        | 15        |
| <b>Chapter 3. Analysis of Ripple Effects for Public Technology based<br/>Startups and Conclusions .....</b> | <b>25</b> |
| 1. Data Collection and Analysis of Ripple Effects .....                                                     | 25        |
| 2. Conclusions .....                                                                                        | 49        |
| <b>Reference .....</b>                                                                                      | <b>57</b> |
| <b>Appendix .....</b>                                                                                       | <b>59</b> |
| <b>Summary .....</b>                                                                                        | <b>65</b> |
| <b>Contents .....</b>                                                                                       | <b>67</b> |